

KGU关节模组使用说明

Version 1.2

关节安全使用注意事项

 警告	请勿在带电情况下更改配线
	请勿直接接到插座上 会使关节受到严重损坏
	请切实实施防干扰、接地处理
	请勿超过允许的转矩、电压及电流值 施加超过允许的转矩、电压及电流值可能造成关节过热、关节机械及驱动硬件损坏
	请在规定环境下使用 本产品防护等级为 IP54。 极限工作温度：-40~70℃ 使用、保存湿度：20%~80%RH（无结露） 无粉尘、金属粉、腐蚀性气体、易燃性气体、油雾等
	请勿拆解关节模组 本产品为高精密设备，必须由专业人员进行安装、调试，严禁对组合 产品实施拆解、重新组装。重装无法恢复其原先的性能。
 小心	请小心取用及安装模组 请勿使用锤子等用力敲打各部件及组合。此外，请确保不会因坠落等 原因导致裂纹、瘪痕等。否则会导致产品破损。在破损状态下使用时，无法保证其性能。还可能会导致损坏等故障。

	警告: 按工业废弃物标准进行处理 废弃时，请按工业废弃物进行处理。

目录

KGU关节模组使用说明 1
第一章 产品说明 4
1、1 旋转方向 4
第二章 关节模组配置 5
2、1 模组驱动的硬件连接 5
2.1.1 接线定义 5
2、2 电源接线方式 7
2、3 模组驱动的调试 8
2.3.1 上位机的安装及连接 8
2.3.2 关节模组的运转及数据观测 11
2.3.3 参数的修改与保存 13
2.3.4 模组的磁极检测 14
2.3.5 报错信息确认 14
2、4 强制松开刹车 15
2、5 关于编码器分辨率 15
第三章 关节模组常用参数 16
第四章 EtherCAT模式 33
4.1 新建一个项目 33
4.2 控制器的连接 34
4.3 驱动器的连接 35
4.4 配置驱动器 36
4.5 NC 轴运行 38
第五章 CANopen模式 40
5.1 PDO 40
5.1.1 默认PDO 40
5.1.2 修改PDO映射 40
5.2 SDO 42
5.3 NMT COB 43
5.4 心跳报文 43
5.5 驱动运行状态 44
5.6 控制驱动运行 46
5.6 控制模式示例 47
5.6.1 PP模式 47
5.6.2 PV模式 48
5.6.3 PT模式 50
5.6.4 IP模式 51
5.6.5 CSP（循环同步位置）模式 52
5.6.6 CSV（循环同步速度）模式 55
5.7 其他问题 56
第六章 关节模组安装注意事项 60
6.1 机械安装方式推荐 60
6.1.1 直筒型安装方式及相关机械要求 60
6.1.2 带法兰型安装方式及相关机械要求 62
6.1.3 客户端执行件参考尺寸 64
附录：报警代码详解 66

第一章 产品说明

1、1 旋转方向

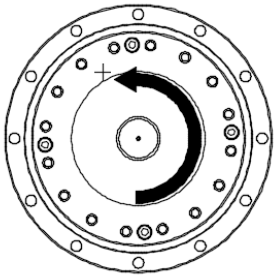


图4 旋转方向

面对减速机输出端，关节旋转如图所示，此方向可通过参数pn049修改，pn049=0，逆时针旋转为正转；pn049=1，模组顺时针旋转为正转。同时，模组旋转方向也可以通过控制器端修改。

第二章 关节模组配置

2、1 模组驱动的硬件连接

关节模组的驱动硬件接口如图所示

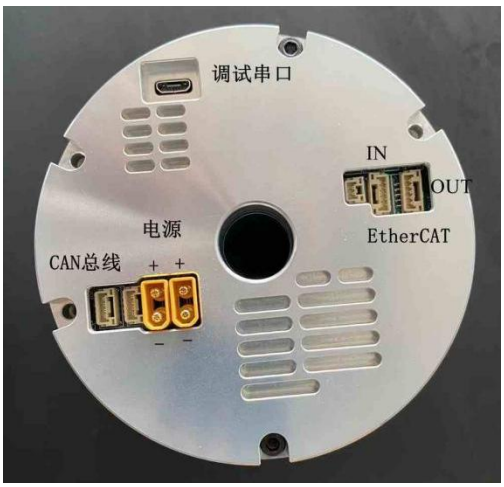


图5 硬件接口布局

2.1.1 接线定义

表2 电源接口信息

电源接口	
引脚位置	接线端子
	
Pin	端子定义
1	DC+
2	DC-
接插件型号：XT30UPB-M 接插件规格：直脚，脚间距 5mm，脚长 2mm 2Pin	端子型号：XT30U-F 端子规格：脚间距 5mm 2Pin

表3 EtherCAT 通信接口信息

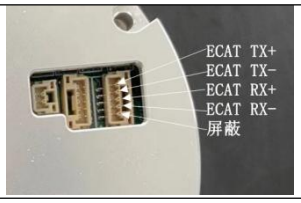
EtherCAT 通信接口	
引脚位置	接线端子
	
Pin	端子定义
1	TX+
2	TX-
3	RX+
4	RX-
5	屏蔽
接插件型号：BM05B-GHS-TBT 接插件规格：单排，间距 1.25mm 5Pin	胶壳型号：GHR-05V-S 端子型号：SSHL-002T-P0.2 端子规格：JST 单头端子，间距 1.25mm 5Pin

表4 CAN通信接口信息

CAN通信接口	
引脚位置	接线端子
	
Pin	端子定义
1	CAN_H
2	CAN_L
3	CAN_GND

4	屏蔽
接插件型号：BM04B-GHS-TBT 接插件规格：单排，间距 1.25mm 4Pin	胶壳型号：GHR-04V-S 端子型号：SSHL-002T-P0.2 规格：JST 单头端子，间距 1.25mm 4Pin

表5 电池接口信息

编码器电池接口	
引脚位置	接线端子
	
Pin	端子定义
1	VB+
2	VB-
接插件型号：BM02B-GHS-TBT 接插件规格：单排，间距 1.25mm 2Pin	胶壳型号：GHR-02V-S 端子型号：SSHL-002T-P0.2 端子规格：JST 单头端子，间距 1.25mm 2Pin
电池相关注意事项： 在带多圈版本的关节模组掉电时为负载端多圈编码器提供工作电源，以记忆多圈位置值，避免机器人等设备丢失零点。 请在模组通电的状态下更换电池，否则多圈位置将丢失。 注意不要将电池接反。	

2、2 电源接线方式

关节模组电源接线方式有三种：单轴直连、树型连接、链型连接，三种接线方式如图 6至图8所示。

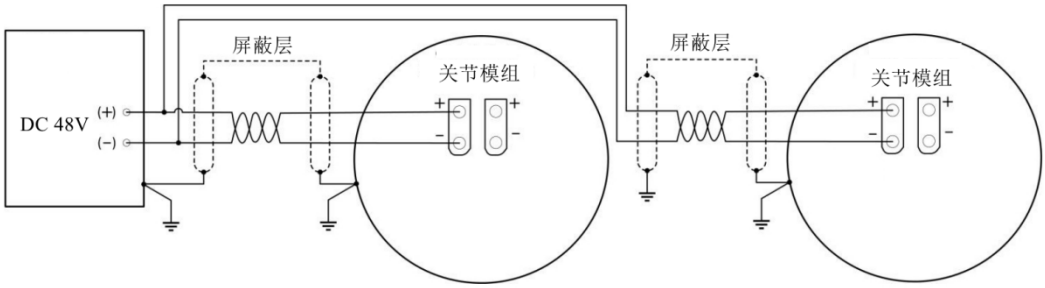


图6 单轴直连

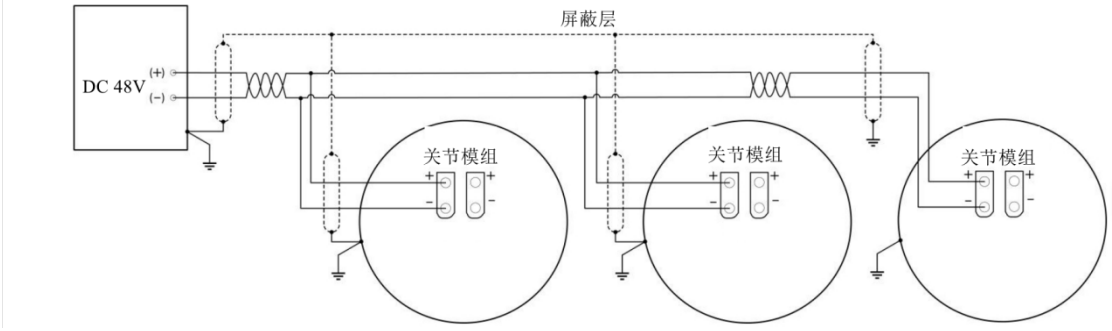


图7 树形连接

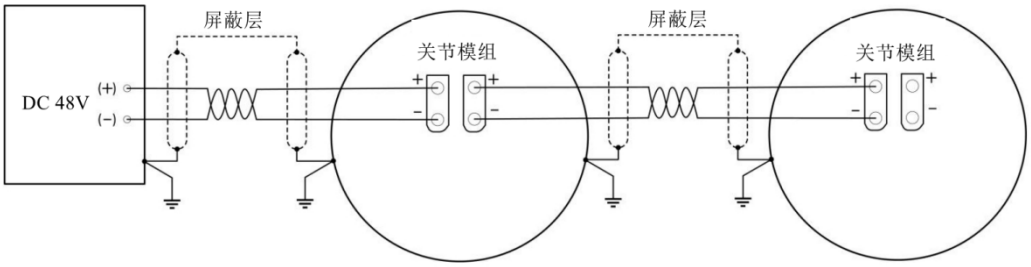


图8 链型连接

请勿串联接入其他用电设备，其他用电设备可能造成不可预知的压降或升压导致模组故障。

2、3 模组驱动的调试

2.3.1 上位机的安装及连接

首先如图所示，解压上位机软件的压缩包，并打开上位机驱动文件夹，从中找到CDM21226的exe应用程序，安装此驱动。

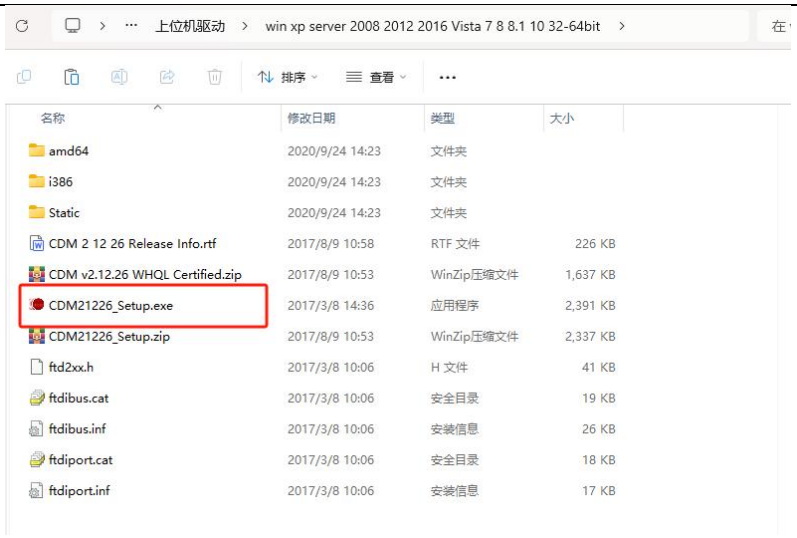


图9 安装USB驱动

打开上位机文件夹里的Debug文件夹，从中找到名为KaiserStudio.exe的应用程序，双击打开即可。

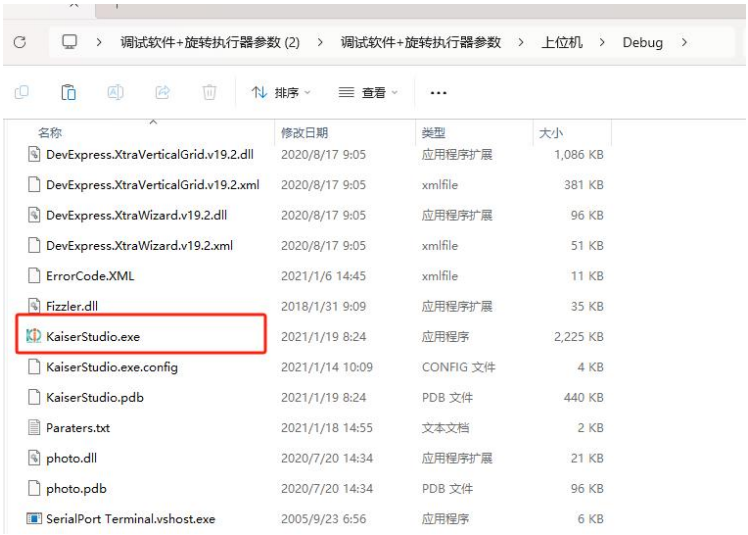


图10 打开上位机软件

在连接界面点击端口选项，查看是否只有一个COM口运行，此上位机软件不具备COM口选择功能，务必在使用前关闭其他COM口。

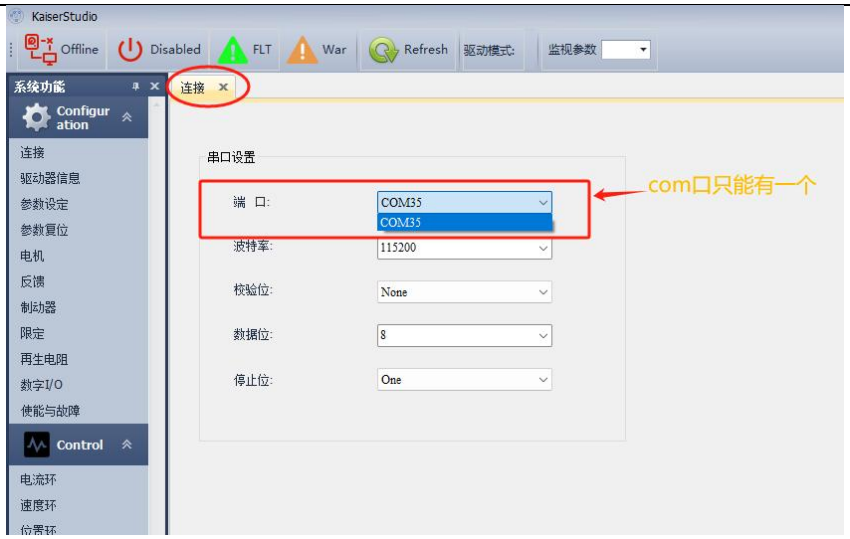


图11 连接COM口

点击左上角的Offline进行连接，连接成功，会显示为绿色Online。

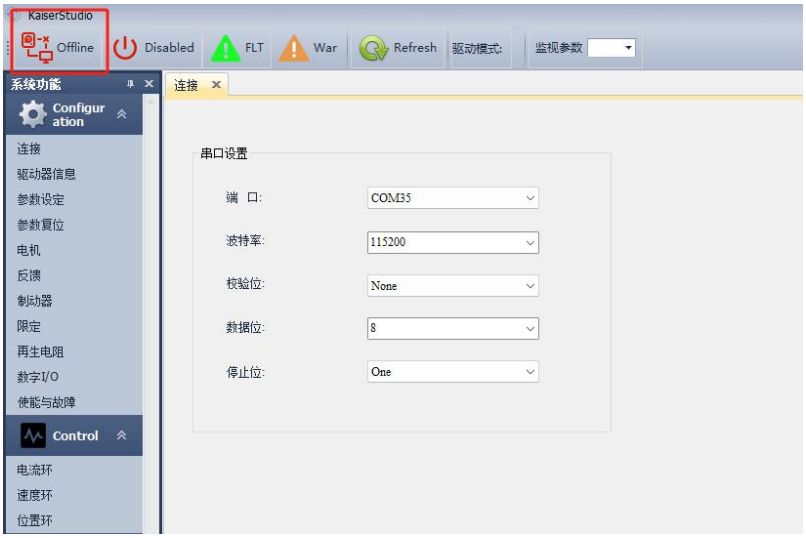


图12 驱动器在线

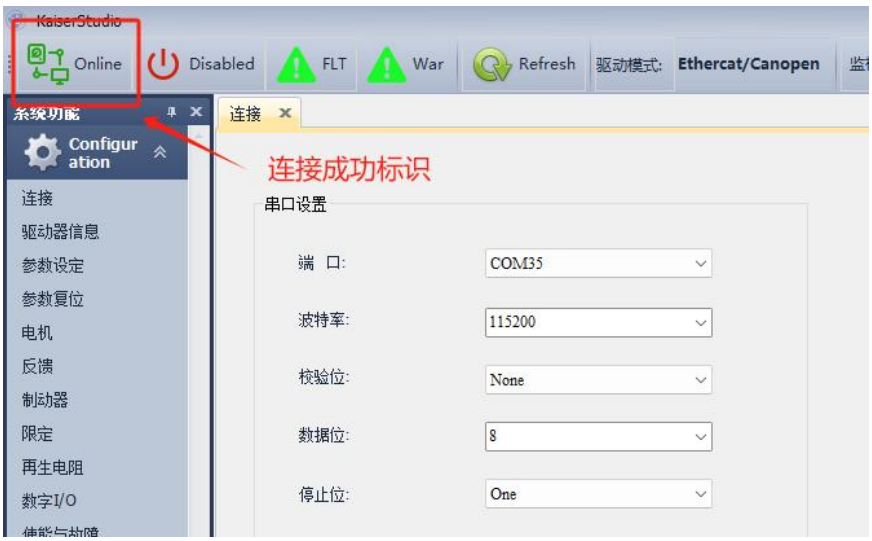


图13 连接成功

2.3.2 关节模组的运转及数据观测

首先可以通过上位机软件中的串行速度模式控制电机单方向运动，具体步骤如下：

第一步：在功能栏中找到“示波图”功能，在此界面的左下角，找到“驱动模式”，选择“串行速度”模式；

第二步：在目标速度里面设置需要的转速，单位为r/min，转速输入完毕后，需按一下回车键，输入值才有效；

第三步：设置加减速，加减速的单位是（）ms到1000r/min，加减速输入完毕后，需按一下回车键，输入值才有效；

第四步：驱动器上使能，点击左上方的Disable，当使能生效时，标识会变成绿色的Enable；

第五步：点击界面左下角的“开始”按钮，电机方可转动，按“停止”按钮，电机停止转动。

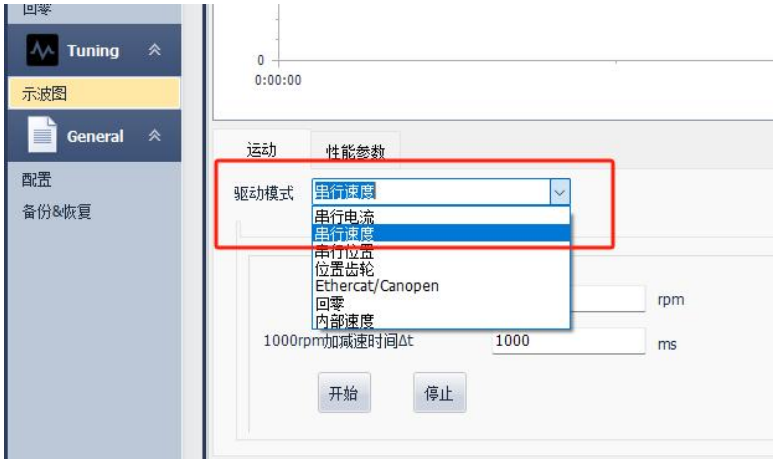


图14 选择速度模式

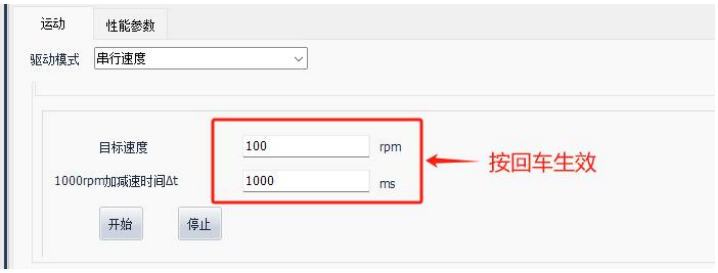


图15 输入速度及加减速时间

其次，也可以通过上位机软件中的串行位置模式控制电机在指定行程下单次或者往返运动，具体步骤如下：

第一步：在功能栏中找到“示波图”功能，在此界面的左下角，找到“驱动模式”，选择“串行位置”模式；

第二步：在目标位置里面设置需要的脉冲数，脉冲数输入完毕后，需按一下回车键，输入值才有效；

第三步：在目标速度里面设置需要的转速，单位为r/min，转速输入完毕后，需按一下回车键，输入值才有效；

第四步：设置加减速，加减速的单位是（）ms到1000r/min，加减速输入完毕后，需按一下回车键，输入值才有效；

第五步：设置往返时间，往返时间的单位是ms，往返时间输入完毕后，需按一下回车键，输入值才有效；

第六步：设置运动模式为“相对”或者“绝对”，“单次”或“往返”；

第六步：驱动器上使能，点击左上方的Disable，当使能生效时，标识会变成绿色的Enable；

第七步：点击界面左下角的“开始”按钮，电机方可转动，按“停止”按钮，电机停止转动。



图16 选择位置模式

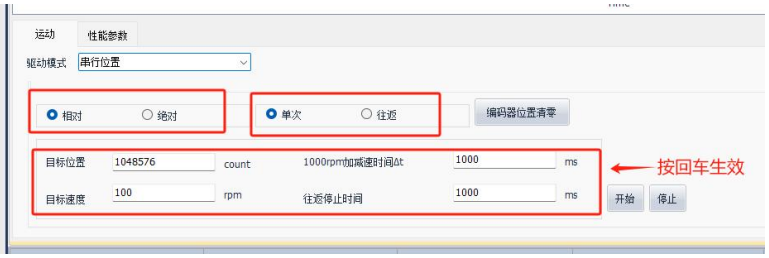


图17 输入位置相关参数

同时，在示波图界面中，我们可以监控编码器位置、转速、电流等波形，具体操作如下：

第一步：在示波图中，选择需要监控的波形

PCMD：给定位置；P：实际位置；PE：跟随误差；VCMD：给定转速；V：实际转速；ICMD：给定电流；I：实际电流；Para：驱动器数码管显示值。

第二步：按“开始”键波形开始显示；

按“暂停”键波形暂停；

按“沿x轴放大”，再按住shift键并拖动鼠标，则可沿着x方向放大波形；

按“沿y轴放大”，再按住shift键并拖动鼠标，则可沿着y方向放大波形；

按“沿x、y轴放大”，再将鼠标放大需要放大的部位，滑动鼠标滚轮，则可同时沿着x方向和y方向放大波形；

按“恢复默认视角”键则可恢复波形初始大小；

按“复位”键则可复位当前波形。

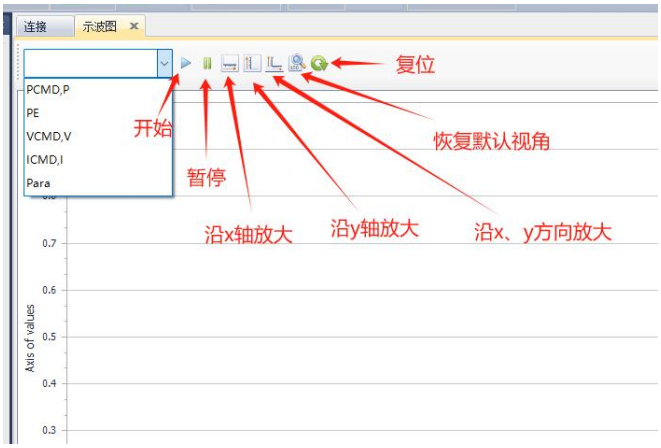


图18 测量波形显示

2.3.3 参数的修改与保存

第一步：在左边功能栏，找到“参数设定”功能；

第二步：在此界面中点击“从驱动器加载”可以读取此时驱动器内部的参数；

第三步：在此界面中点击“参数存储”可以将当前驱动器内的参数以txt文档的格式存储到电脑中；

第四步：在此界面中点击“写入驱动器”可以将此前存储的参数导入到驱动器内（参数导入成功后，驱动器需重新上电）；

第五步：参数的修改，例如我们需要更改pn001的值，只需双击pn001后面的Value值即可进行更改，改完后按下回车确认修改。

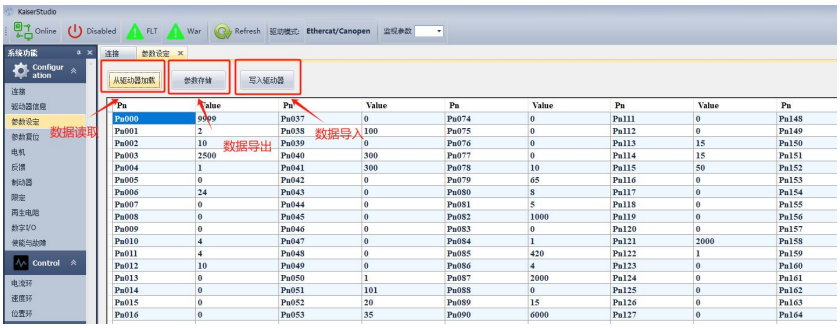


图19 参数修改

2.3.4 模组的磁极检测

电机与驱动器第一次匹配的时候，需对电机做一次磁极检测，在系统功能框中找到“反馈”功能，在反馈界面点击“开始检测”按钮，等待3s即可。

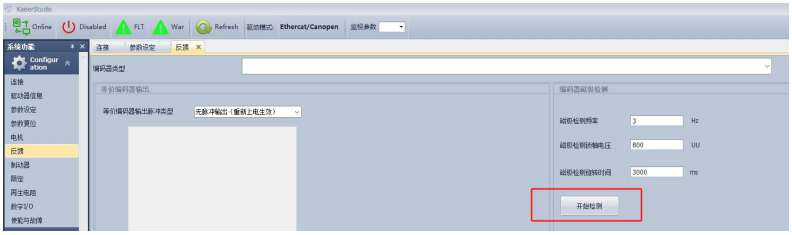


图20 磁极检测

2.3.5 报错信息确认

未报错时，最上方的FLT标志为绿色，当驱动器出现报错时，标志会变成红色。

点击功能栏中的“使能与故障”功能，可以在此界面中读取报警代码和对应的含义，以及解决方案。

点击最上方的FLT标志，即可清错。

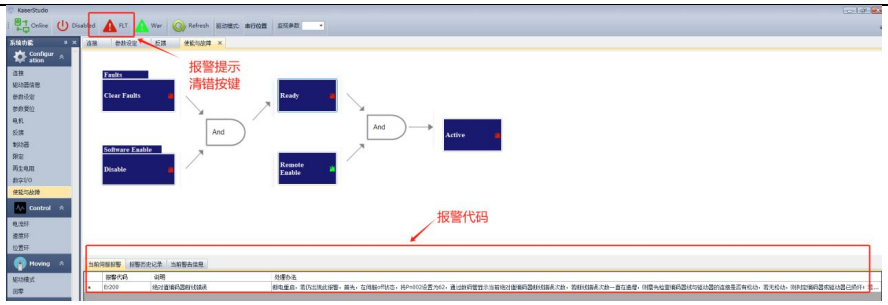


图21 报警信息显示及确认

2、4 强制松开刹车

关节模组内置电磁刹车，servo on时刹车自动打开，关节模组未通电及servo off时刹车处于制动状态。

除此之外在使用者需要自己控制刹车时可通过修改参数pn075来实现，pn075为0时，刹车由驱动器控制，即servo on时刹车自动打开，servo off时刹车制动；pn075为1时，刹车强制松开；pn075为2时，刹车强制吸合制动。

2、5 关于编码器分辨率

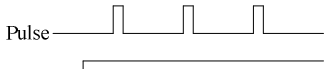
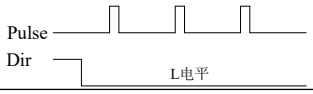
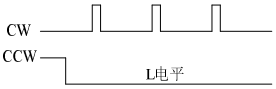
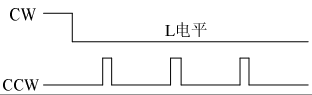
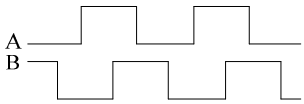
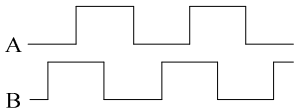
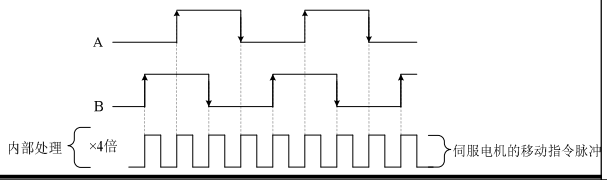
不考虑电机安装编码器的位数，驱动器编码器的分辨率设置为2^{20}bit，不可更改，即1048576 pulse 电机端旋转一圈。

第三章 关节模组常用参数

<table>
<tr><th>参数号</th><th>参数说明</th><th>设置范围</th><th>默认值</th><th>更改有效</th></tr>
<tr><td>Pn000</td><td>参数复位设置
该参数默认为 9999，将其修改为 1111 后，重新上电，KDE 所有参数恢复默认值（Default Value），请谨慎使用。
所有 KDE 系列驱动器出厂前均已进行过参数复位处理，正常情况下用户不需要进行该步骤操作。然而，当用户将所有参数均已设好后，驱动器若仍不能正常驱动电机，此时需考虑进行参数复位这一操作。当重新上电所有参数复位后，用户需重新严格设置驱动器各个参数值，包括编码器设置、编码器调零、电机额定电流以及过流保护阀值等等。</td><td>0~9999</td><td>9999</td><td>重新上电</td></tr>
<tr><td>Pn001</td><td>驱动模式选择设置
该参数用于设置驱动器的驱动模式，且该参数只允许伺服在 off 状态下修改。具体模式选择如下表所示。
表 Pn001 驱动模式选择说明
<table>
<tr><th>Pn001</th><th>驱动模式</th><th>说明</th></tr>
<tr><td>0</td><td>内部速度模式</td><td>该模式用于内部测试。</td></tr>
<tr><td>1</td><td>位置齿轮模式</td><td>该模式用于通过 PLC 控制器发送脉冲指令控制驱动器。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Ethercat 模式</td><td>该模式用于 Ethercat 主站控制驱动器。</td></tr>
<tr><td>3</td><td>串行位置模式</td><td>该模式用于通过 PC 上位机调试软件控制驱动器走位置模式，该位置规划指令由驱动器内部生成。</td></tr>
<tr><td>4</td><td>串行速度模式</td><td>该模式用于通过 PC 上位机调试软件控制驱动器走速度模式，该速度规划指令由驱动器内部生成。</td></tr>
<tr><td>5</td><td>串行电流模式</td><td>该模式用于通过 PC 上位机调试软件控制驱动器走电流模式，该电流规划指令由驱动器内部生成。</td></tr>
<tr><td>6</td><td>回零模式</td><td>该模式用于通过 PC 上位机调试软件控制驱动器完成回零操作。</td></tr>
</table></td><td>0~6</td><td>2</td><td>在线，伺服 off</td></tr>
<tr><td>Pn002</td><td>参数监控选择设置
<table>
<tr><th>Pn002</th><th>监控参数类型</th><th>单位</th></tr>
<tr><td>1</td><td>电机速度（滤波后）</td><td>rpm</td></tr>
<tr><td>2</td><td>电机瞬时速度（无滤波）</td><td>rpm</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Reserved</td><td>-</td></tr>
<tr><td>4</td><td>驱动器母线电压</td><td>V</td></tr>
<tr><td>5</td><td>驱动器使能标志（0：驱动器处于未使能状态；1：驱动器处于使能状态）</td><td>-</td></tr>
<tr><td>6</td><td>位置齿轮模式下驱动器接受控制器脉冲数值（0x2002，Pn002=1 时使用）</td><td>count</td></tr>
<tr><td>7</td><td>增量式编码器下 UVW*10000+单圈位置显示。驱动器为 5 位数码管显示，若驱动器连接的为非省线式编码器，则最高位数码管显示 UVW 的实时</td><td>count</td></tr>
</table></td><td>1~100</td><td>1</td><td>在线</td></tr>
</table>

		值（1,2,3,4,5,6），低四位数码管显示 ABZ 单圈位置（0~9999）；若驱动器连接的为省线式编码器，则最高位数码管显示 UVW 的上电初始值（1,2,3,4,5,6），低四位数码管显示 ABZ 单圈位置实时值（0~9999）				
	8	增量式编码器下 UVW 位置显示。若驱动器连接的为非省线式编码器，则数码管显示 UVW 的实时值（1,2,3,4,5,6）；若驱动器连接的为省线式编码器，则数码管显示 UVW 的上电初始值（1,2,3,4,5,6）	-			
	9	增量式编码器下驱动器捕获 Z 脉冲次数（0~10000）	-			
	10	驱动器数字输入口显示，该值显示数值为：（input1+(input2<<1)+(input3<<2)+(input4<<3)+(input5<<4)+(input6<<5)+(input7<<6)） （inputx 值为 0 或 1，若 GPIO 口电平为高，则相应 GPIO 口对应的软件变量 inputx 值为 0，否则值为 1）	-			
	11	Reserved	-			
	12	Reserved	-			
	13	Reserved	-			
	14	驱动器软件版本号	-			
	15	驱动器瞬时电流（实时）（该电流监视值需先设置正确的驱动器型号 0x2021, Pn021 才能有效，若显示 100，则代表驱动器瞬时电流为 1A，以下电流显示同理）	0.01A			
	16	驱动器瞬时电流最大值（如显示 420，则代表 4.2A）	0.01A			
	17	驱动器 1.6ms 均值电流（实时）	0.01A			
	18	驱动器 25ms 均值电流（实时）	0.01A			
	19	驱动器 25ms 均值电流最大值	0.01A			
	20	驱动器 1s 均值电流（实时）	0.01A			
	21	驱动器 16s 均值电流（实时）	0.01A			
	22	电机额定电流	0.01A			
	23	驱动器 1.6ms 均值电流最大值	0.01A			
	24	驱动器 Iq 电流给定与反馈偏差最大值	0.01A			
	25	驱动器 Id 电流给定与反馈偏差最大值	0.01A			
	26	Reserved	-			
	27	增量式编码器下 ABZ 单圈位置实时值（0~9999）	count			
	28	Reserved	-			
	29	绝对值编码器电机瞬时速度	rpm			
	30	增量式编码器下 QEP 校验值（电机旋转，除首次经过 Z 信号，以后每次经过 Z 信号驱动器捕获的编码器位置均应在 0 和 9999 附件跳动，否则驱动器报增量式编码器位置丢失错误（Er007））	count			
	31	增量式编码器下上一次 QEP 校验错误值	count			
	32	驱动器 A 相电流采样值（0~4096）（驱动器在未使能状态下，该值应在 2048 附近跳动）	-			
	33	驱动器 B 相电流采样值（0~4096）（驱动器在未使能状态下，该值应在 2048 附近跳动）	-			
	34	增量式编码器下 T 法测速瞬时值	rpm			
	35	增量式编码器下 M 法测速瞬时值	rpm			
	36	增量式编码器下 M/T 法测速瞬时值	rpm			
	37	Reserved	-			
	38	驱动器 A 相电流采样偏移量	-			
	39	驱动器 B 相电流采样偏移量	-			
	40~49	Reserved	-			
	50	电机编码器单圈位置显示（若为增量式编码器，则显示范围为 0~9999；若为绝对值编码器，则显	count			

		示范围为 0~99999，所有规格分辨率绝对值编码器单圈位置监视均转换为 0~99999 显示）（**无论增量式还是绝对值编码器，电机正转，该监视值需递增，电机反转，该监视值需递减，否则电机会出现飞车现象。对于 Biss_c 编码器，若编码器方向不正确，则将 0x2050，Pn050 数值取反即可**）				
	51	电机编码器多圈位置显示（0~65535）（**无论增量式还是绝对值编码器，电机正转，该监视值需递增，电机反转，该监视值需递减**）	圈			
	52~60	Reserved	-			
	61	绝对值编码器 CRC 校验错误次数（该值上电为 0，若伺服运行过程中有递增现象，建议在编码器线上加入磁环抗干扰）	-			
	62	绝对值编码器断线错误次数（该值上电为 0，若伺服运行过程中有递增现象，建议在编码器线上加入磁环抗干扰）	-			
	63	Ethercat 通信丢帧次数 1（该值上电为 0，若伺服运行过程中有递增现象，建议在网线上加入磁环抗干扰）	-			
	64	Ethercat 通信丢帧次数 2（该值上电为 0，若伺服运行过程中有递增现象，建议在网线上加入磁环抗干扰）	-			
	65	驱动器 Iq 电流给定	-			
	66	驱动器 Iq 电流实际反馈	-			
	67	驱动器 d 轴电压绝对值	-			
	68	驱动器 q 轴电压绝对值	-			
	69	Reserved	-			
	70	母线电压监视最小值	V			
	71	母线电压监视最大值	V			
	72~100	Reserved	V			
Pn003	**增量式编码器线数设置** 该参数用于设置增量式编码器线数，**且该参数修改后重新上电生效**。主要以 2500 线编码器为主，当 Pn003 设置成 9999 时，代表将编码器设置成 10000 线。			2500、5000、9999	2500	重新上电
Pn004	**编码器类型选择设置** 该参数用于设置编码器类型，**且该参数修改后重新上电生效**。具体类型设置如下表所示。 表 Pn004 编码器类型设置说明			0、1、3	1	重新上电
	Pn004	**编码器类型**				
	0	非省线式增量式编码器（UVW+ABZ）				
	1	绝对值编码器（Nikon、Tamagawa、Biss_C）				
	3	省线式增量式编码器（ABZ）				
Pn005	**电机旋转方向选择设置** 该参数用于设置 Pn001=0 时内部速度模式下电机的旋转方向。具体旋转方向设置如下表所示。 表 Pn005 内部速度模式下电机旋转方向设置说明			0、1	0	在线
	Pn005	**旋转方向**				
	0	电机正转（逆时针）				
	1	电机反转（顺时针）				
Pn006	**绝对值编码器单圈分辨率设置** 该参数用于设置绝对值编码器的单圈分辨率，如单圈 24 位绝对值编码器，则设置 Pn006=24。			17~24	24	在线

<table>
<tr><td>Pn007</td><td>V/F 控制模式开关
该参数默认值为 0（矢量控制模式），将该参数改为 1 后，驱动器转变为 V/F 控制。编码器调零完成后，需将该参数值修改为默认值 0，电机才可正常运转。</td><td>0、1</td><td>0</td><td>在线</td></tr>
<tr><td>Pn008</td><td>位置指令脉冲输入类型设置
在位置齿轮模式（Pn001=1）情况下，该参数用于设置位置指令脉冲输入类型，且该参数修改后重新上电生效。具体类型设置如下表所示。
表 Pn008 位置指令脉冲输入类型设置说明
<table><tr><th>n008</th><th>位置指令脉冲输入类型</th></tr><tr><td>（默认值）</td><td>脉冲+方向（Pulse+Dir）
电机正转指令脉冲：
 
电机反转指令脉冲：
  </td></tr><tr><td>1</td><td>双脉冲（CW+CCW）
电机正转指令脉冲：
 
电机反转指令脉冲：
  </td></tr><tr><td>2</td><td>90°相位差 2 相正交脉冲（AB 正交）
电机正转指令脉冲：
 
电机反转指令脉冲：
 
■补充
90º相位差2相脉冲指令形态时，设定输入倍增。
  </td></tr></table></td><td>0、1、2</td><td>0</td><td>重新上电</td></tr>
<tr><td>Pn009</td><td>绝对值编码器协议设置
在编码器类型设置成绝对值编码器（Pn004=1）情况下，该参数用于设置绝对值编码器的协议类型，且该参数修改后重新上电生效。具体类型设置如下表所示。
表 Pn009 编码器协议设置说明
<table><tr><th>Pn009</th><th>编码器协议</th></tr><tr><td>0</td><td>Nikon 协议</td></tr><tr><td>1</td><td>Tamagawa 协议</td></tr><tr><td>2</td><td>Biss_c 协议</td></tr></table></td><td>0、1、2</td><td>0</td><td>重新上电</td></tr>
<tr><td>Pn010</td><td>绝对值编码器通信容错设置 1
在编码器类型设置成绝对值编码器（Pn004=1）情况下，该参数</td><td>0~10</td><td>3</td><td>在</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>用于设置绝对值编码器通信 CRC 校验次数容错值，建议该值使用默认值即可。</td><td></td><td></td><td>线</td></tr>
<tr><td>Pn011</td><td>绝对值编码器通信容错设置 2
在编码器类型设置成绝对值编码器（Pn004=1）情况下，该参数用于设置绝对值编码器通信断线次数容错值，建议该值使用默认值即可。</td><td>0~10</td><td>3</td><td>在线</td></tr>
<tr><td>Pn012</td><td>自适应增益比例因子
该参数用于增大整个伺服系统的刚度，进一步减小位置跟随误差，通过设置 1、2、5、10 可获得四种不同程度的刚度，设置值越小，伺服刚度越高。（注意，若设置 1、2、5、10 以外的值，驱动器将自动选用默认值 10。刚度设高后，请酌情减小 Pn034 速度环积分增益，防止系统抖振。）</td><td>1、2、5、10</td><td>10</td><td>在线</td></tr>
<tr><td>Pn013</td><td>数字输入电平跳变沿有效选择设置 1
该参数用于设置数字 I/O 输入 input1（外部使能（内部速度模式专用））、input2（回零命令）、input3（机械原点）、input4（正限位）电平跳变沿有效选择，inputx 值为 0 或 1，若 GPIO 口电平为高，则相应 GPIO 口对应的软件输入变量 inputx 值为 0，否则值为 1。具体 I/O 输入电平跳变沿有效选择如下表所示。
表 I/O 输入电平跳变沿有效选择（input1、input2、input3、input4）
<table>
<tr><th>Pn013</th><th>电平生效选择</th></tr>
<tr><td>0</td><td>input1、input2、input3、input4 均为上升沿有效</td></tr>
<tr><td>1</td><td>input2、input3、input4 为上升沿有效，input1 为下降沿有效</td></tr>
<tr><td>10</td><td>input1、input3、input4 为上升沿有效，input2 为下降沿有效</td></tr>
<tr><td>11</td><td>input3、input4 为上升沿有效，input1、input2 为下降沿有效</td></tr>
<tr><td>100</td><td>input1、input2、input4 为上升沿有效，input3 为下降沿有效</td></tr>
<tr><td>101</td><td>input2、input4 为上升沿有效，input1、input3 为下降沿有效</td></tr>
<tr><td>110</td><td>input1、input4 为上升沿有效，input2、input3 为下降沿有效</td></tr>
<tr><td>111</td><td>input4 为上升沿有效，input1、input2、input3 为下降沿有效</td></tr>
<tr><td>1000</td><td>input1、input2、input3 为上升沿有效，input4 为下降沿有效</td></tr>
<tr><td>1001</td><td>input2、input3 为上升沿有效，input1、input4 为下降沿有效</td></tr>
<tr><td>1010</td><td>input1、input3 为上升沿有效，input2、input4 为下降沿有效</td></tr>
<tr><td>1011</td><td>input3 为上升沿有效，input1、input2、input4 为下降沿有效</td></tr>
<tr><td>1100</td><td>input1、input2 为上升沿有效，input3、input4 为下降沿有效</td></tr>
<tr><td>1101</td><td>input2 为上升沿有效，input1、input3、input4 为下降沿有效</td></tr>
<tr><td>1110</td><td>Input1 为上升沿有效，input2、input3、input4 为下降沿有效</td></tr>
<tr><td>1111</td><td>input1、input2、input3、input4 均为下降沿有效</td></tr>
</table></td><td>0、1、10、11、100、101、110、111、1000、1001、1010、1011、1100、1101、1110、1111（十进制）</td><td>0</td><td>在线</td></tr>
<tr><td>Pn014</td><td>数字输入电平跳变沿有效选择设置 2
该参数用于设置数字 I/O 输入 input5（反限位）、input6（报警复位）、input7（使能命令）电平跳变沿有效选择，inputx 值为 0 或 1，若 GPIO 口电平为高，则相应 GPIO 口对应的软件输入变量 inputx 值为 0，否则值为 1。具体 I/O 输入电平跳变沿有效选择如</td><td>0、1、10、11、100、</td><td>0</td><td>在线</td></tr>
</table>

下表所示。

表 I/O 输入电平跳变沿有效选择（input5、input6、input7）

Pn014	电平生效选择
0	input5、input6、input7 均为上升沿有效
1	input6、input7 为上升沿有效，input5 为下降沿有效
10	input5、input7 为上升沿有效，input6 为下降沿有效
11	input7 为上升沿有效，input5、input6 为下降沿有效
100	input5、input6 为上升沿有效，input7 为下降沿有效
101	input6 为上升沿有效，input5、input7 为下降沿有效
110	input5 为上升沿有效，input6、input7 为下降沿有效
111	input5、input6、input7 均为下降沿有效

101、110、111（十进制）

Pn015

数字输出电平跳变沿有效选择设置 1

该参数用于设置数字 I/O 输出 output1（回零完成）、output2（伺服报警）、output3（伺服准备就绪）、output4（编码器 Index）电平跳变沿有效选择。具体 I/O 输入电平跳变沿有效选择如下表所示。

表 I/O 输出电平跳变沿有效选择（output1、output2、output3、output4）

Pn015	电平生效选择
0	output1、output2、output3、output4 均为上升沿有效
1	output2、output3、output4 为上升沿有效，output1 为下降沿有效
10	output1、output3、output4 为上升沿有效，output2 为下降沿有效
11	output3、output4 为上升沿有效，output1、output2 为下降沿有效
100	output1、output2、output4 为上升沿有效，output3 为下降沿有效
101	output2、output4 为上升沿有效，output1、output3 为下降沿有效
110	output1、output4 为上升沿有效，output2、output3 为下降沿有效
111	output4 为上升沿有效，output1、output2、output3 为下降沿有效
1000	output1、output2、output3 为上升沿有效，output4 为下降沿有效
1001	output2、output3 为上升沿有效，output1、output4 为下降沿有效
1010	output1、output3 为上升沿有效，output2、output4 为下降沿有效
1011	output3 为上升沿有效，output1、output2、output4 为下降沿有效
1100	output1、output2 为上升沿有效，output3、output4 为下降沿有效
1101	output2 为上升沿有效，output1、output3、output4 为下降沿有效
1110	output1 为上升沿有效，output2、output3、output4 为下降沿有效
1111	outnput1、output2、output3、output4 均为下降沿有效

0、1、10、11、100、101、110、111、1000、1001、1010、1011、1100、1101、1110、1111（十进制）

0

在线

Pn016

数字输出电平跳变沿有效选择设置 2

该参数用于设置数字 I/O 输出 output5（制动器（刹车）控制开关）、output6（Idle）电平跳变沿有效选择。具体 I/O 输出电平跳变沿有效选择如下表所示。

表 I/O 输出电平跳变沿有效选择（output5、output6）

Pn016	电平生效选择

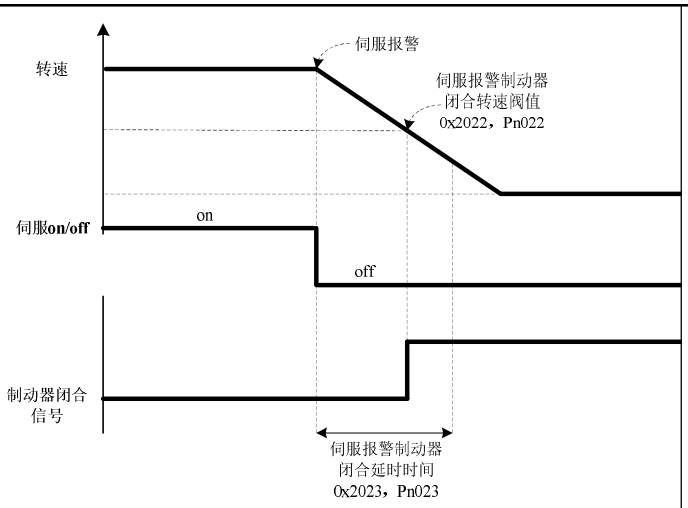
0、1、10、11（十进制）

0

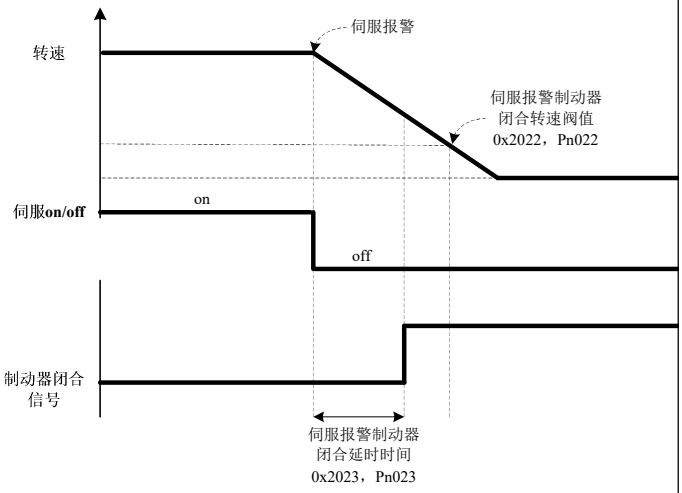
在线

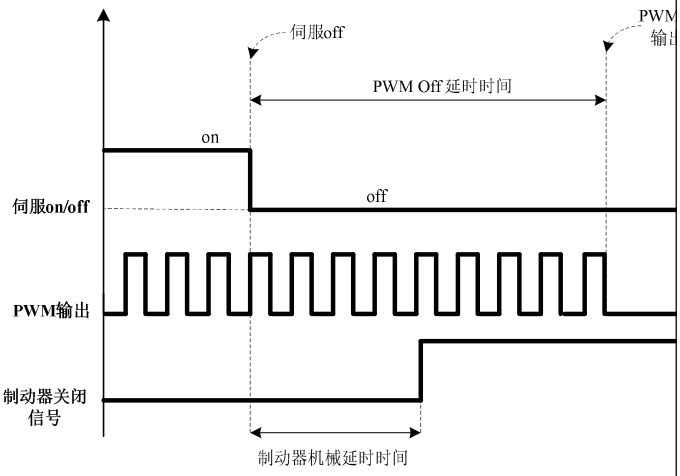
<table>
<tr><td></td><td><table>
<tr><td>0</td><td>output5、output6 均为上升沿有效</td></tr>
<tr><td>1</td><td>output6 为上升沿有效，output5 为下降沿有效</td></tr>
<tr><td>10</td><td>output5 为上升沿有效，output6 为下降沿有效</td></tr>
<tr><td>11</td><td>output5、output6 均为下降沿有效</td></tr>
</table></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Pn017</td><td>正反限位开关选择设置
该参数用于将数字 I/O 口 input4（正限位）和 input5（反限位）功能互换。当正反限位接反时，将此值取反即可。</td><td>0、1</td><td>0</td><td>在线</td></tr>
<tr><td>Pn018</td><td>测试程序开关
该参数用于开启驱动器测试程序，为厂家内部使用，用户不允许修改。</td><td>0、1</td><td>0</td><td>在线</td></tr>
<tr><td>Pn019</td><td>模拟编码器 Z 相输出脉宽设置
该参数用于设置数字 I/O 输出 output4（编码器 Index）模拟编码器 Z 相输出脉宽，当电机速度较高 Z 相脉冲过窄时，适当增大该值。</td><td>1~100</td><td>1</td><td>在线</td></tr>
<tr><td>Pn020</td><td>再生电阻投入阀值设置
该参数用于设置伺服急减速时的再生电阻投入阀值，用于能量泄放，该阀值设置视 Pn021 驱动器电压/电流型号设置而定。具体阀值设置范围如下表所示：
表 Pn020 再生电阻投入阀值设置详情
<table>
<tr><th>Pn021</th><th>Pn020 设置范围</th></tr>
<tr><td>2205</td><td rowspan="4">350V~420V
（当 Pn020 设置小于 350V 时，则再生电阻投入阀值维持 350V；当 Pn020 设置大于 420V 时，则再生电阻投入阀值维持 420V。）</td></tr>
<tr><td>2220</td></tr>
<tr><td>2230</td></tr>
<tr><td>2250</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4820</td><td rowspan="4">50V~60V
（当 Pn020 设置小于 50V 时，则再生电阻投入阀值维持 50V；当 Pn020 设置大于 60V 时，则再生电阻投入阀值维持 60V。）</td></tr>
<tr><td>4830</td></tr>
<tr><td>4850</td></tr>
<tr><td>4899</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2420</td><td rowspan="4">25V~40V
（当 Pn020 设置小于 25V 时，则再生电阻投入阀值维持 25V；当 Pn020 设置大于 40V 时，则再生电阻投入阀值维持 40V。）</td></tr>
<tr><td>2430</td></tr>
<tr><td>2450</td></tr>
<tr><td>2499</td></tr>
</table></td><td>该参数设置范围视 0x2021，Pn021 而定</td><td>390</td><td>在线</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>Pn021</td>
<td>
驱动器电压/电流型号设置
该参数用于设置当前驱动器的电压/电流型号，且该参数修改后重新上电生效。型号设置详情如下表所示：
表 Pn021 驱动器电压/电流型号设置详情
<table>
<tr><th>Pn021</th><th>驱动器电压/电流型号</th></tr>
<tr><td>2205</td><td>输入电压 220VAC / 三相电流正弦幅值 5A</td></tr>
<tr><td>2220</td><td>输入电压 220VAC / 三相电流正弦幅值 20A</td></tr>
<tr><td>2230</td><td>输入电压 220VAC / 三相电流正弦幅值 30A</td></tr>
<tr><td>2250</td><td>输入电压 220VAC / 三相电流正弦幅值 50A</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4820</td><td>输入电压 48VDC / 三相电流正弦幅值 20A</td></tr>
<tr><td>4830</td><td>输入电压 48VDC / 三相电流正弦幅值 30A</td></tr>
<tr><td>4850</td><td>输入电压 48VDC / 三相电流正弦幅值 50A</td></tr>
<tr><td>4899</td><td>输入电压 48VDC / 三相电流正弦幅值 100A</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2420</td><td>输入电压 24VDC / 三相电流正弦幅值 20A</td></tr>
<tr><td>2430</td><td>输入电压 24VDC / 三相电流正弦幅值 30A</td></tr>
<tr><td>2450</td><td>输入电压 24VDC / 三相电流正弦幅值 50A</td></tr>
<tr><td>2499</td><td>输入电压 24VDC / 三相电流正弦幅值 100A</td></tr>
</table>
注：当 Pn021 参数未设置或设置错误时，驱动器将出现 Ar003 警告，并且此时的驱动器电流显示值以及 Pn020 再生电阻投入阀值、Pn024 母线电压报警阀值均不正确。将该参数正确设置完成后重新上电，该警告解除。
所有 KDE 系列驱动器出厂前均已根据当前驱动器的电压、电流硬件型号对 Pn021 进行相应设置，正常情况下用户不需要进行该步骤操作。然而，当用户通过 Pn000 对驱动器所有参数进行复位后，Pn021 将恢复默认值 0，此时需要重新对 Pn021 进行相应的设置，重新上电生效。
</td>
<td>2205、2220、2230、2250；4820、4830、4850、4899；2420、2430、2450、2499；</td>
<td>0</td>
<td>重新上电</td>
</tr>
<tr>
<td>Pn022</td>
<td>伺服报警制动器闭合转速阀值
该参数用于设置伺服报警 off 后制动器（刹车）闭合的转速阀值，当电机转速低于这一阀值时，制动器闭合抱死，防止高速下制动器紧急抱死损坏制动器。</td>
<td>0~6000</td>
<td>5000</td>
<td>在线</td>
</tr>
<tr>
<td>Pn023</td>
<td>伺服报警制动器闭合延时时间
该参数用于设置伺服报警 off 后制动器（刹车）闭合的延时时间，当伺服 off 后延时 Pn023ms，制动器闭合抱死，防止高速下制动器紧急抱死损坏制动器。
注：Pn022 伺服报警制动器闭合转速阀值和 Pn023 伺服报警制动器闭合延时时间两者参数通常结合使用，用于伺服报警 off 后制动器（刹车）闭合控制时间，两者（转速阀值和时间延时）满足其一，制动器即刻抱死。伺服报警 off 后制动器的控制信号如下图所示，主要分为两种情况：
情况 1：伺服报警 off 后先降到制动器闭合转速阀值，制动器闭合；</td>
<td>0~300</td>
<td>0</td>
<td>在线</td>
</tr>
</table>

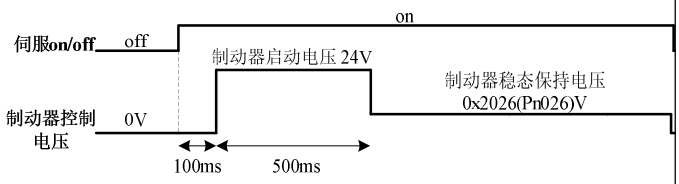
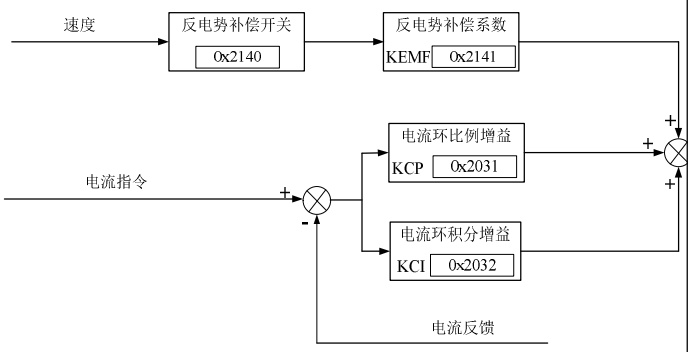


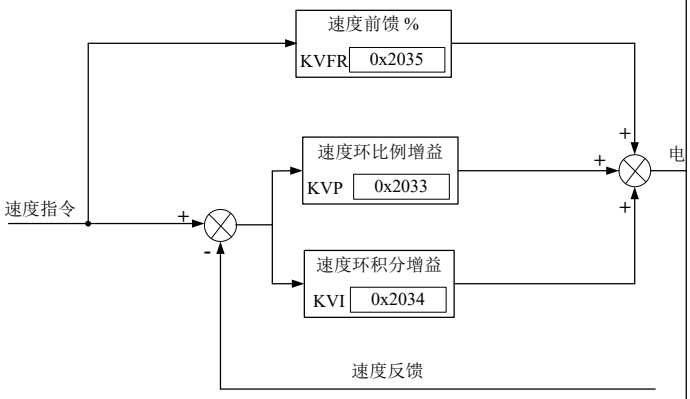
情况 2：伺服报警 off 后先达到制动器闭合延时时间，制动器闭合；

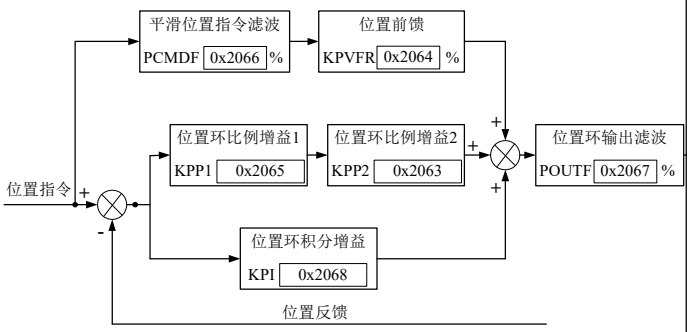


<table>
<tr>
<td>Pn024</td>
<td>
母线电压报警阀值设置
该参数用于设置伺服急减速时的母线电压突升报警阀值，该阀值设置视 Pn021 驱动器电压/电流型号设置而定。具体阀值设置范围如下表所示：
表 Pn024 母线电压报警阀值设置详情
<table>
<tr><th>Pn021</th><th>Pn024 设置范围</th></tr>
<tr><td>2205</td><td rowspan="4">400V~450V
（当 Pn024 设置小于 400V 时，则母线电压报警阀值维持 400V；当 Pn024 设置大于 450V 时，则母线电压报警阀值维持 450V。）</td></tr>
<tr><td>2220</td></tr>
<tr><td>2230</td></tr>
<tr><td>2250</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4820</td><td rowspan="4">55V~70V
（当 Pn024 设置小于 55V 时，则母线电压报警阀值维持 55V；当 Pn024 设置大于 70V 时，则母线电压报警阀值维持 70V。）</td></tr>
<tr><td>4830</td></tr>
<tr><td>4850</td></tr>
<tr><td>4899</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2420</td><td rowspan="4">27V~45V
（当 Pn024 设置小于 27V 时，则母线电压报警阀值维持 27V；当 Pn024 设置大于 45V 时，则母线电压报警阀值维持 45V。）</td></tr>
<tr><td>2430</td></tr>
<tr><td>2450</td></tr>
<tr><td>2499</td></tr>
</table>
注：当驱动器输入电压为 220VAC 时，建议将再生电阻投入阀值 Pn020 设置成 390，将母线电压报警阀值 Pn024 设置成 430；当驱动器输入电压为 48VDC 时，建议将再生电阻投入阀值 Pn020 设置成 54，将母线电压报警阀值 Pn024 设置成 60；当驱动器输入电压为 24VDC 时，建议将再生电阻投入阀值 Pn020 设置成 30，将母线电压报警阀值 Pn024 设置成 35。若驱动器在急减速时仍报 Er002 母线电压过压报警，则考虑置换更大容量的再生电阻。
</td>
<td>该参数设置范围视 Pn021 而定</td>
<td>430</td>
<td>在线</td>
</tr>
<tr>
<td>Pn025</td>
<td>
PWM Off 延时时间
该参数用于设置无报警下伺服 off 后 PWM 关断的延时时间，一般用于机器人、垂直轴或承受外力的轴，防止重力/外力下伺服 off 后电机因制动器闭合机械延时而移动。建议该值保持默认值即可。


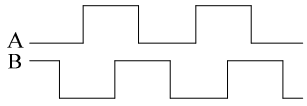
</td>
<td>0~600</td>
<td>300</td>
<td>在线</td>
</tr>
</table>

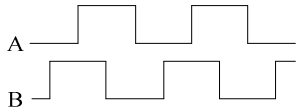
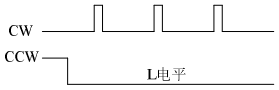
	●垂直轴 伺服电机 制动器 防止伺服off时因自重而产生移动 ●承受外力的轴 外力 伺服 防止伺服off时作台因外力而产生移动			
Pn026	**制动器稳态控制电压设置** 该参数用于设置制动器开启的稳态保持电压，驱动器选用 24V 初始电压打开制动器，再利用 Pn026 设置稳态保持电压（**一般设置 7V，对于 14 一体机内置驱动，请设置该值为 3**），防止制动器长时间通入高电压发热。制动器控制电压时序图如下图所示。  图 制动器控制电压时序图 注：该参数只针对低压直流伺服驱动器有效，制动器直接通过驱动器供电；而对于 220V 交流伺服驱动器，目前只能通过外部 24V 直流电源供电，串联入继电器，利用数字 I/O 输出 output5（制动器（刹车）控制开关）控制继电器的通断，从而控制制动器。	0~24	7	在线
Pn031	**电流环比例增益**	0~9999	1000	在线
Pn032	**电流环积分增益** 	0~9999	300	在线
Pn033	**速度环比例增益**	0~9999	500	在线
Pn034	**速度环积分增益**	0~9999	1000	在线
Pn035	**速度前馈**	0~100	0	在线

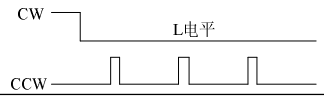
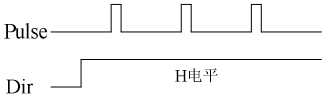
				
Pn038	**内部速度模式加减速度** 该参数用于设置驱动器处于内部速度模式（Pn001=0）下的加减速度，单位为 1/32rpm/ms^2。内部速度模式下，驱动器上使能，电机将以(Pn038/32)rpm/ms^2 加速度加速至 Pn121 给定转速；驱动器下使能，电机将以(Pn038/32)rpm/ms^2 减速度减速至 0，随后伺服 off。该值一般保持默认值 100 即可。	32~500	100	在线
Pn050	**Biss_c 编码器方向设置** 该参数用于设置 Biss_c 编码器的位置方向，电机逆时针正转，编码器位置读数应递增；电机顺时针反转，编码器位置读数应递减。否则将该参数取反即可。	0、1	0	在线
Pn058	**电机每转指令脉冲数 1**	0~100	0	在线
Pn059	**电机每转指令脉冲数 2** 驱动器处于位置齿轮模式下（Pn001=1），以上两者参数用于设置电机每旋转一圈的 PLC 位置指令脉冲数，该位置指令脉冲数=Pn058*10000+Pn059。例如，在默认参数下，驱动器接收到 2000 个脉冲，电机旋转一圈；若设置 Pn058=0，Pn059=8000，则驱动器接收到 8000 个脉冲，电机旋转一圈；若设置 Pn058=1，Pn059=0，则驱动器接收到 10000 个脉冲，电机旋转一圈。	0~9999	2000	在线
Pn060	**电子齿轮比分子**	1~9999	1	在线
Pn062	**电子齿轮比分母** 驱动器处于位置齿轮模式下（Pn001=1），以上两者参数用于设置位置环电子齿轮比。**该两者参数设置有效的前提为：Pn058=0，Pn059=0**。 注：Pn060 和 Pn062 只能设置 1~9999 的电子齿轮比分子和分母，**建议用户选用 Pn058 和 Pn059 两者参数直接设置电机每转指令脉冲数**。	1~9999	1	在线
Pn063	**位置环比例增益 2** Pn065 和 Pn063 为位置环系统的比例增益，Pn065 设置范围为 0~31，该参数属于粗调增益，该数值越大，系统刚度越高（每增大 1，系统刚度成倍提高），调节系统位置环刚度通常对这个参数进行修改。Pn063 设置范围为 1000~9999，该参数属于细调增益，该数值越大，系统刚度越高，一般情况下选用默认值即可。	1000~9999	2000	在线
Pn064	**位置前馈** 该参数为位置环系统的前馈百分比，设置范围为 0~100，即可以开启 100%前馈。开启位置前馈后，伺服系统位置跟随误差会明显降低，在响应要求较高的场合建议将位置前馈开至 100%。	0~100	100	在线
Pn065	**位置环比例增益 1**	0~31	21	在

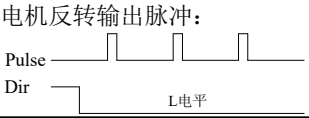
				线
Pn066	**平滑位置指令滤波** 该参数为位置环系统的平滑位置指令滤波百分比，设置范围为0~90，该数值越大，位置指令被滤波的越为平滑，在位置指令曲线过于陡峭时，通过设置该滤波百分比来实现更为流畅的加减速。	0~90	0	在线
Pn067	**位置环输出滤波** 该参数作用与 Pn066 类似，对位置环输出（速度指令）进行平滑滤波，设置范围为 0~90，该数值越大，速度指令被滤波的越为平滑，在位置指令曲线过于陡峭时，通过设置该滤波百分比来实现更为流畅的加减速。  注：在位置指令曲线过于陡峭时，建议将 Pn066 和 Pn067 均设置为 50 来实现更为流畅的加减速。然而，开启滤波器会在一定程度上牺牲系统的位置响应能力，位置跟随误差会增大，请综合考虑各方面因素使用两者参数。	0~90	0	在线
Pn070	**EterCAT 通信丢帧容错设置** 在 EtherCAT 通讯情况（Pn001=2）情况下，该参数用于设置 EtherCAT 通讯丢帧次数容错值，建议该值使用默认值即可。	0~10	7	在线
Pn080	**电机极对数设置** KDE 系列驱动器当前暂只支持 4 对极（8 极）、5 对极（10 极）以及 8 对极电机（16 极）。	4、5、8	8	在线
Pn083	**额定扭矩千分比/电流选择设置** 该参数用于设定**实际扭矩, Torque Actual Value（0x6077）**对象字典的单位，当 Pn083 设置为 0 时，该对象字典单位为额定扭矩千分比，即 0.1%额定扭矩（默认）；当 Pn083 设置为 1 时，该对象字典单位为 0.01 实际电流，即 0.01A，如该对象字典值显示 420，则代表实际电流值为 4.2A。	0、1	0	在线
Pn085	**电机额定电流设置** 该参数用于设定电机的额定扭矩，其单位为 0.01A，如当前驱动电机的额定电流为 4.2A，则该参数需设置为 420。	10~9999	420	在线
Pn088	**Velocity Actual Value（0x606C）单位选择** Ethercat 运行中，该参数用于设置 TxPDO 中的 Velocity Actual Value（0x606C）和 RxPDO 中的 Target Velocity（0x60FF）单位，具体单位设置说明如下表所示。 表 Velocity Actual Value（0x606C）单位选择说明 **Pn088** | **0x606C 和 0x60FF 单位** 0 | count/s 1 | rpm	0、1	1	在线
Pn091	**电机瞬时过载保护倍数** 该参数用于设定电机的瞬时过载保护倍数，该过载为相对于 Pn085 电机额定电流的过载，该参数值*0.1 即为瞬间过载保护倍数。如该参数设置成 30，Pn085 设置为 420，即电机额定电流设	10~30	30	在线

	置为 4.2A，瞬时过载保护倍数设为 3 倍（若设置成 25，则为 2.5 倍瞬时过载允许），该参数设置下驱动器能够瞬间 3 倍过载，即瞬间达到 12.6A，若驱动器瞬间超过 12.6A，驱动器将报 Er006 驱动器瞬间过载错误。			
Pn092	**电机长时过载保护倍数** 该参数用于设定电机的长时间过载保护倍数，该过载为相对于 Pn085 电机额定电流的过载，该参数值*0.1 即为长时间过载保护倍数。如该参数设置成 15，Pn085 设置为 420，即电机额定电流设置为 4.2A，长时间过载保护倍数设为 1.5 倍（若设置成 25，则为 2.5 倍长时间过载允许），该参数设置下驱动器能够长时间 1.5 倍过载，即长时间达到 6.3A，若驱动器长时间超过 6.3A，驱动器将报 Er005 驱动器长时间过载错误。	5~30	15	在线
Pn101	**编码器位置清零设置** 该参数用于将当前电机编码器绝对位置（多圈+单圈位置）（0x6064，Position Actual Value）清零，在伺服 off 状态下捕获该参数值上升沿清零生效。具体步骤为： 步骤 1：将伺服下使能； 步骤 2：将 Pn101 设置为 0； 步骤 3：将 Pn101 设置为 1，使得驱动器捕获该参数的上升沿，此时当前电机编码器绝对位置（多圈+单圈位置）清零； 步骤 4：将 Pn101 恢复至 0。	0、1	0	在线
Pn102	**报警记录清除设置** 该参数用于将当前所有伺服报警记录清除，驱动器捕获该参数上升沿生效，即将 Pn176、Pn177、Pn178、Pn179、Pn180、Pn181、Pn182、Pn183 参数值清零。具体步骤为： 步骤 1：将 Pn102 设置为 0； 步骤 2：将 Pn102 设置为 1，使得驱动器捕获该参数的上升沿，此时当前所有伺服报警记录清除； 步骤 3：将 Pn102 恢复至 0。	0、1	0	在线
Pn103	**V/F 控制频率设置** 在 Pn007 设置成 1 的情况下，该参数用于设置 V/F 控制的旋转频率。若该情况下伺服上使能，驱动器报过流错误（Er001、Er006），则将该值适当降低。	1~10	3	在线
Pn104	**数码管显示刷新时间** 该参数用于设置驱动器数码管参数监视的刷新时间，该值设置越小，数码管参数监视刷新频率越快。	100~4000	2000	在线
Pn109	**V/F 控制旋转时间设置** 在 Pn007 设置成 1 的情况下，该参数用于设置 V/F 控制的旋转时间。为了使得编码器调零更加精确，建议该参数选用默认值，这样可以多次调零，使得每次调零电机锁轴定位在不同的电角度零位。若实际应用中不允许电机转子动作过大，则尽可能将该值减小即可。	0~9999	3000	在线
Pn110	**V/F 控制锁轴电压设置** 在 Pn007 设置成 1 的情况下，该参数用于设置 V/F 控制旋转时间到达后的锁轴扭矩。为了使得编码器调零更加精确，建议在驱动器未报过流错误的情况下尽可能增大该参数，使得调零锁轴扭矩尽可能大。若电机锁轴瞬间驱动器报过流错误（Er001、Er006），则将该值适当降低。 注：Pn007、Pn103、Pn109 以及 Pn110)需同时使用，用于开启驱动器 V/F（恒压频比）控制，主要作用有三种： ①判断电机 UVW 三相动力线接线是否正确； ②判断电机编码器读数是否正确（安装有减速机的电机无法用手拎的情况）； ③编码器调零；	100~1500	800	在线
Pn120	**Ethercat 从站节点地址设置** 该参数用于设置当前驱动器的 Ethercat 从站节点地址，**且该节点**	1~100	1	重

<table>
<tr><td></td><td>地址修改后重新上电生效。</td><td></td><td></td><td>新上电</td></tr>
<tr><td>Pn121</td><td>内部速度模式给定转速
该参数用于设置驱动器处于内部速度模式下（Pn001=0）的电机给定转速，该模式下驱动器上使能，电机将以 Pn038 的加速度上升至 Pn121 转速（rpm）。</td><td>0~9999</td><td>500</td><td>在线</td></tr>
<tr><td>Pn122</td><td>PG 分频（等效编码器）每圈输出脉冲数 1（高四位）</td><td>0~100</td><td>1</td><td>在线</td></tr>
<tr><td>Pn123</td><td>PG 分频（等效编码器）每圈输出脉冲数 2（低四位）
Pn122 和 Pn123 用于设置电机每旋转一圈的 PG 分频输出脉冲数，该分频输出脉冲数=Pn122*10000+Pn123。例如，在默认参数下，电机旋转一圈，驱动器输出 10000 个脉冲；若设置 Pn122=0，Pn123=8000，则电机旋转一圈，驱动器输出 8000 个脉冲；若设置 Pn122=0，Pn123=5000，则电机旋转一圈，驱动器输出 5000 个脉冲。</td><td>0~9999</td><td>0</td><td>在线</td></tr>
<tr><td>Pn124</td><td>PG 分频（等效编码器）输出脉冲类型设置
该参数用于设置 PG 分频输出脉冲类型，且该参数修改后重新上电生效。具体类型设置如下表所示。
表 Pn124 PG 分频输出脉冲类型设置说明（Pn125=0）
<table>
<tr><th>Pn124</th><th>PG 分频输出脉冲类型</th></tr>
<tr><td>0</td><td>无脉冲输出</td></tr>
<tr><td>1</td><td>90°相位差 2 相正交脉冲（AB 正交）
电机正转输出脉冲：
 

电机反转输出脉冲：
 
</td></tr>
<tr><td>2</td><td>双脉冲（CW+CCW）
电机正转输出脉冲：
 

电机反转输出脉冲：
 
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>脉冲+方向（Pulse+Dir）
电机正转输出脉冲：
 

电机反转输出脉冲：
 
</td></tr>
</table>
输出示例：Pn122=0，Pn123=16，Pn124=1，PG 输出信号为：</td><td>0、1、2、3</td><td>0</td><td>重新上电</td></tr>
</table>

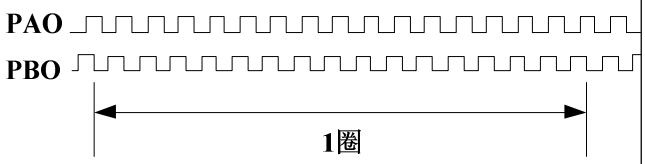
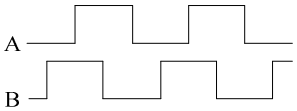
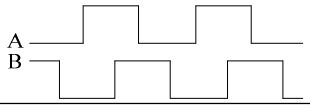
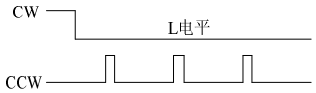
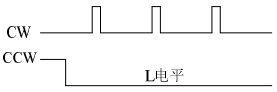
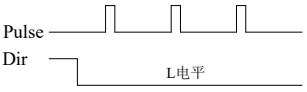
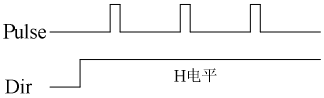
<table>
<tr><td></td><td>设定值：16
 

图 PG 输出信号波形示例</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Pn125</td><td>电机正反转输出脉冲互换
该参数用于将电机正反转下的 PG 分频输出脉冲互换，若设置 Pn125=0（默认值），则 PG 分频输出脉冲类型如上表所示；若设置 Pn125=1，则 PG 分频输出脉冲类型变为：
表 Pn124 PG 分频输出脉冲类型设置说明（Pn125=1）
<table>
<tr><th>Pn124</th><th>PG 分频输出脉冲类型</th></tr>
<tr><td>0</td><td>无脉冲输出</td></tr>
<tr><td>1</td><td>90°相位差 2 相正交脉冲（AB 正交）
电机正转输出脉冲：
 

电机反转输出脉冲：
 
</td></tr>
<tr><td>2</td><td>双脉冲（CW+CCW）
电机正转输出脉冲：
 

电机反转输出脉冲：
 
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>脉冲+方向（Pulse+Dir）
电机正转输出脉冲：
 

电机反转输出脉冲：
 
</td></tr>
</table></td><td>0、1</td><td>0</td><td>在线</td></tr>
<tr><td>Pn126</td><td>单编码器/双编码器选择设置
该参数用于设置单编码器/双编码器选择，当 Pn126=0 时，系统选用单编码器（电机端单个绝对值编码器或增量式编码器）；当 Pn126=1 时，系统选用双编码器（高速端（电机端）增量式编码器+低速段（减速机端）绝对值编码器）。
注：双编码器设置只在 EtherCAT 模式（Pn001=2）下有效。</td><td>0、1</td><td>0</td><td>在线</td></tr>
<tr><td>Pn130</td><td>电机转速限制
该参数用于限制电机转速值。当给定电机转速超过该值时，驱动器将报 Er014 错误；当电机实际转速超过该值时（rpm），驱动器将报 Er015 错误。</td><td>0~9999</td><td>6000</td><td>在线</td></tr>
<tr><td>Pn140</td><td>反电势补偿开关
该参数用于开启/关断电流环反电势补偿功能，该参数为 0，则反电势补偿功能关断；若该参数为 1，则反电势补偿功能开启。</td><td>0、1</td><td>0</td><td>在线</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Pn141</td><td>反电势补偿系数
该参数用于设置电流环反电势补偿系数，该参数有效的前提为 Pn140 反电势补偿开关已开启。反电势补偿系数设置方法如下：
步骤 1：将 Pn002 参数设置为 68，使得数码管或 PC 上位机监视参数选择 q 轴电压；
步骤 2：速度模式下，给定电机额定转速（rpm）正反方向运转，（若当前应用不允许速度模式，则用位置模式正反转，查看当前参数监视的波形图）假设每个运转方向的参数监视值为 Uq1、Uq2（Uq1、Uq2 可能实时跳动，取大概值即可）
步骤 3：取 Uq1、Uq2 较小值，用该值除以额定转速，得到的小数值再乘以 100 即可得到电流环反电势补偿系数。即 Pn141=min{Uq1、Uq2}*100/Nn。其中 Nn 为电机额定转速。</td><td>0~9999</td><td>0</td><td>在线</td></tr>
<tr><td>Pn146</td><td>背隙补偿
Ethercat 位置运行中，由于机械结构发生的背隙，导致位置定位精度不够时，该参数用于将背隙量换算为脉冲数，用以补偿机械背隙，提高位置精度。该参数的单位为 0.01°，如将 Pn126 设置成 10，则补偿 0.1°（机械角度）。当不需要进行补偿时，需将此值保持默认值 0。</td><td>0~9999</td><td>0</td><td>在线</td></tr>
<tr><td>Pn147</td><td>背隙补偿方向
该参数用于设置背隙补偿的方向，当该参数设置为 0 时，为正向补偿；当该参数设置为 1 时，为反向补偿。</td><td>0、1</td><td>0</td><td>在线</td></tr>
<tr><td>Pn149</td><td>编码器电池错误忽略
在编码器选用 Nikon、Tamagawa 绝对值编码器时，该参数用于设置是否忽略电池报警错误，当该参数值设置为 0 时，驱动器有关电池的错误正常检测；当该参数值设置为 1 时，驱动器有关电池的错误被忽略。
注：有些场合 Nikon、Tamagawa 绝对值编码器不需要连接电池时，Pn149 设置为 1。</td><td>0、1</td><td>0</td><td>在线</td></tr>
<tr><td>Pn150</td><td>绝对值编码器多圈分辨率设置
该参数用于设置 Biss_c 绝对值编码器的多圈分辨率，若编码器为多圈 16 位编码器，则设置 Pn150=16；若编码器为单圈编码器，则设置 Pn150=0。（该参数设置只针对 Biss_c 绝对值编码器，由于 Nikon、Tamagawa 绝对值编码器均为多圈 16 位编码器，因此，该参数对于 Nikon、Tamagawa 绝对值编码器无效）</td><td>0、16</td><td>16</td><td>在线</td></tr>
<tr><td>Pn151</td><td>制动器强制松开
该参数用于强制松开或者闭合制动器，具体制动器控制设置说明如下表所示。
表 Pn151 制动器控制设置说明
<table><tr><th>Pn151</th><th>制动器动作</th></tr><tr><td>0</td><td>通过伺服上下使能对制动器松开、闭合动作（正常模式）</td></tr><tr><td>1</td><td>强制松开制动器</td></tr><tr><td>2</td><td>强制闭合制动器</td></tr></table></td><td>0、1、2</td><td>0</td><td>在线</td></tr>
<tr><td>Pn176</td><td>报警历史记录 1（最新）</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Pn177</td><td>报警历史记录 2</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Pn178</td><td>报警历史记录 3</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Pn179</td><td>报警历史记录 4</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Pn180</td><td>报警历史记录 5</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Pn181</td><td>报警历史记录 6</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Pn182</td><td>报警历史记录 7</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Pn183</td><td>报警历史记录 8（最老）</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
</table>

第四章 EtherCAT模式

4.1 新建一个项目

打开TwinCAT3，新建一个项目(本文档中 TwinCAT3 安装在Visual Studio Community 2015 的架构中，用户可根据具体情况和自身需求选 择不同版本,文档仅做示例)。

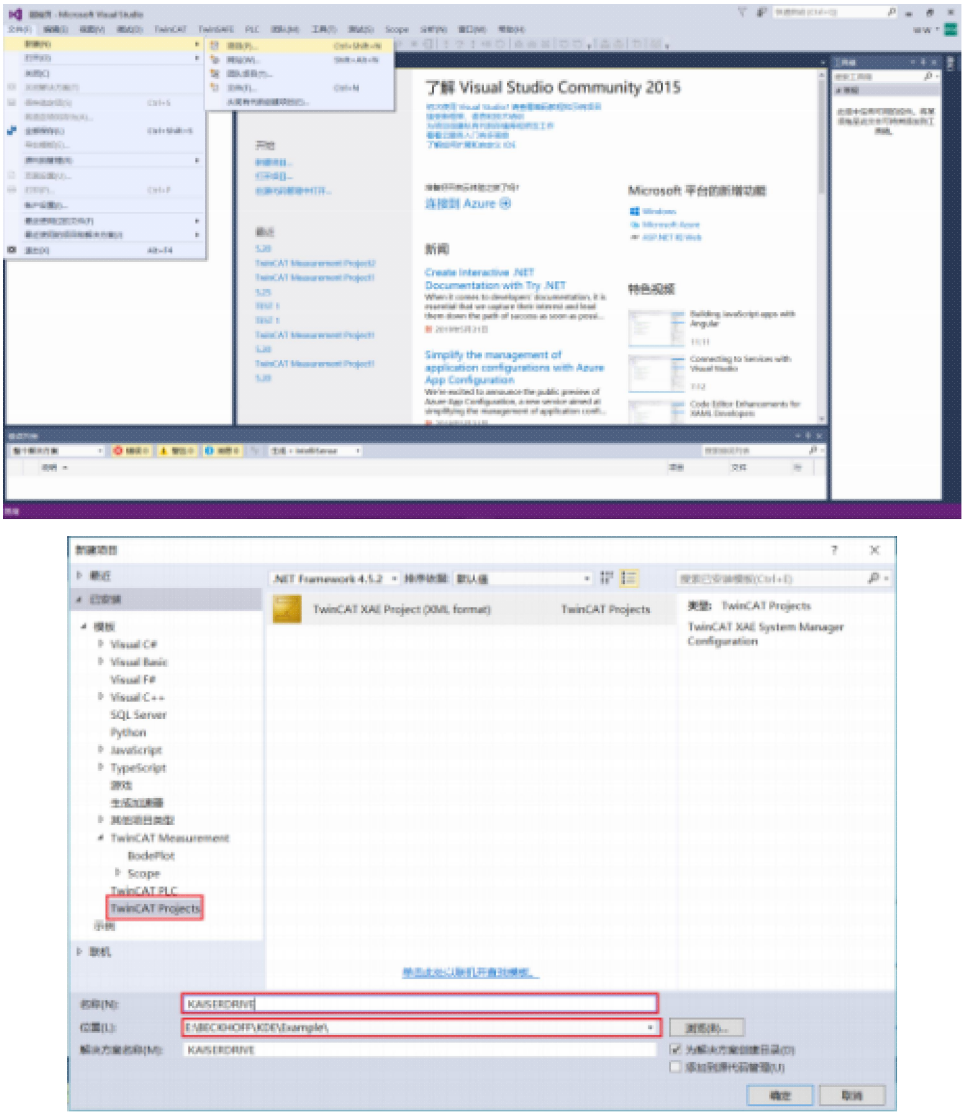


图22 新建一个项目

4.2 控制器的连接

项目新建完成后，选择右侧的SYSTEM，点击 Choose Target，进行Search(Ethernet)，选择Broadcast Search，选择PC 的网口，进行搜索，搜索到控制器后添加即可。

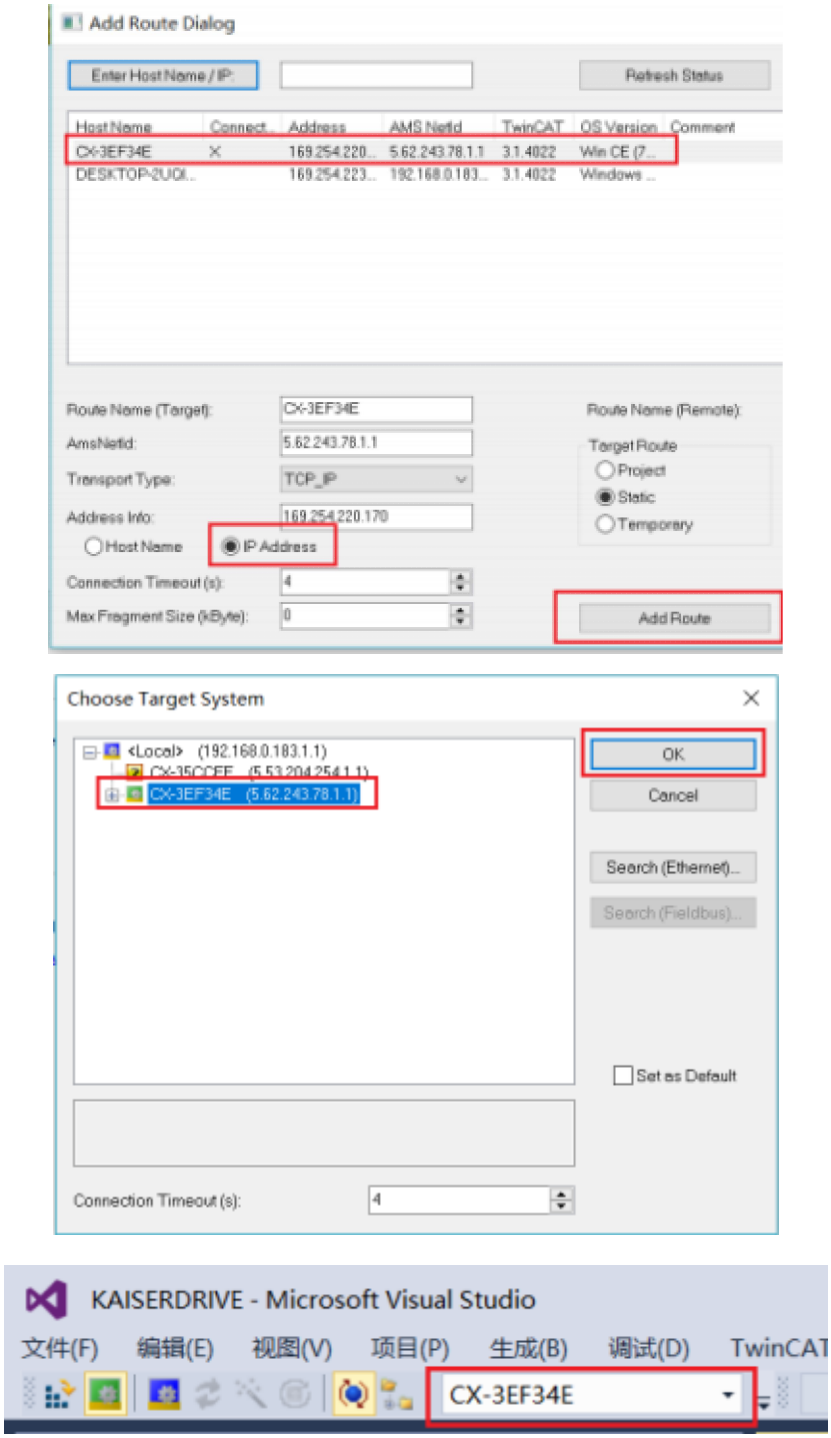
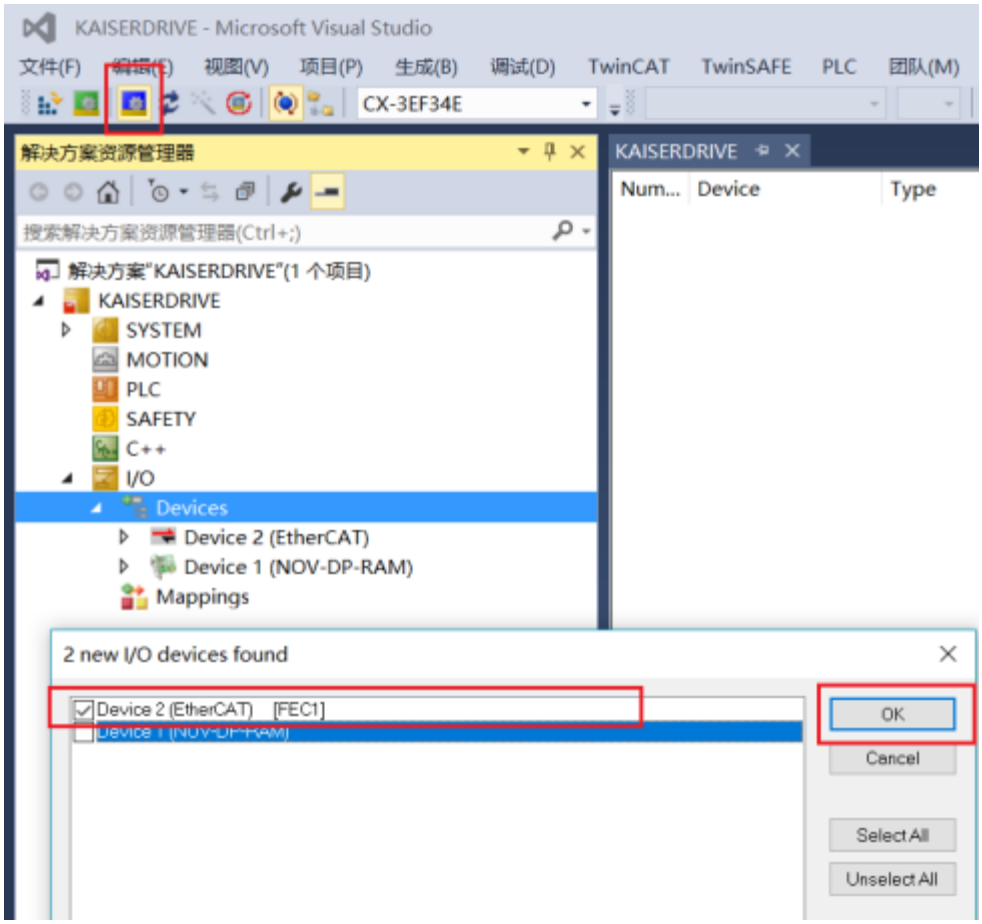


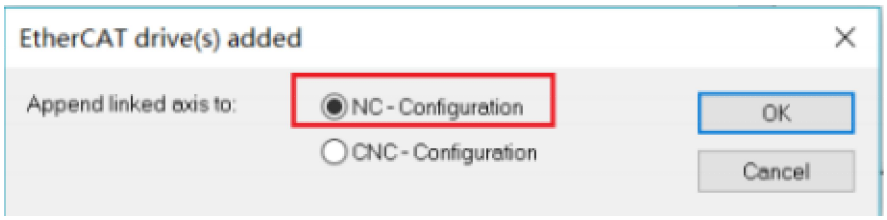
图23 控制器的连接

如图22所示，即控制器连接成功。

4.3 驱动器的连接

控制器连接成功后，将TwinCAT3置于Config Mode，在屏幕左 侧打开I/O 选项，右键点击Device ，选择Scan，在EtherCAT 中进行 搜索，选择NC轴，如图23所示即连接成功。





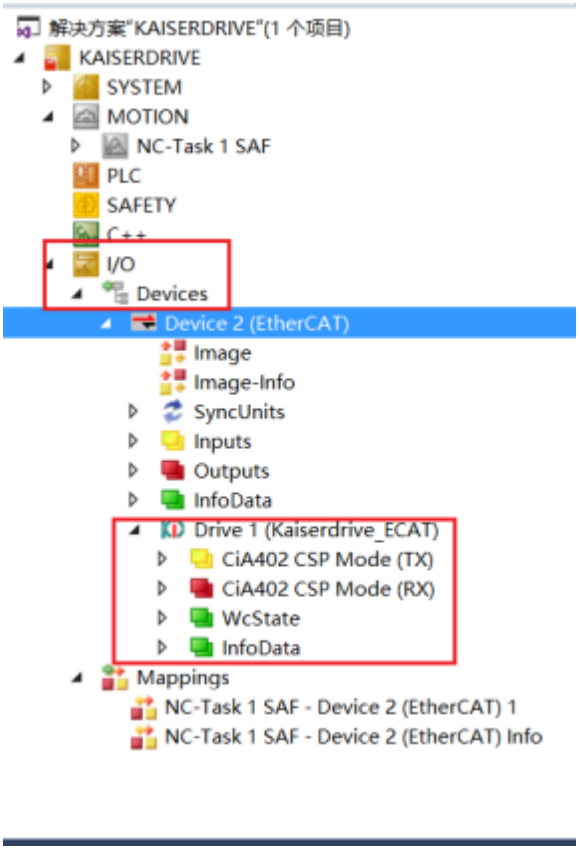


图24 KDE 驱动器的连接

4.4 配置驱动器

在控制器与驱动器均连接成功的基础上再进行驱动器配置。

首先确定NC轴已经与驱动器连接完毕，如图24所示。

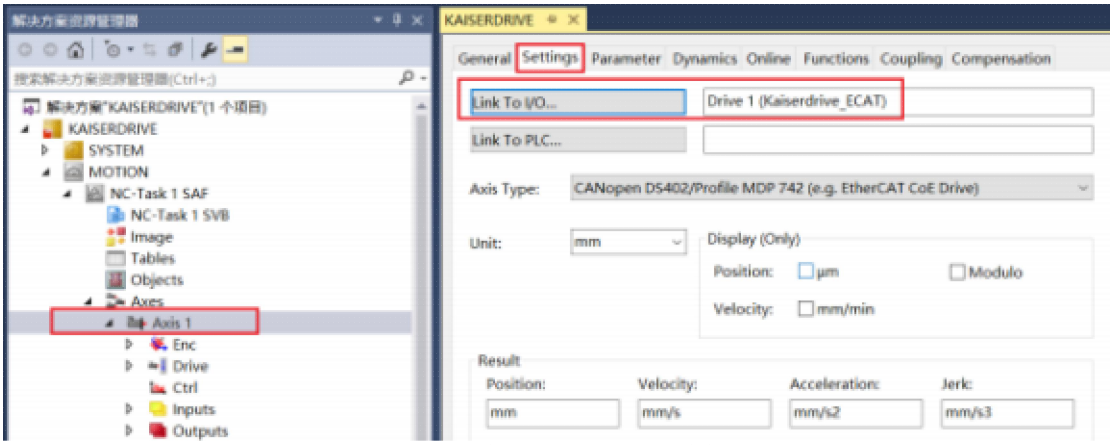


图25 NC 轴与驱动器进行连接

然后进行图26的操作以确保系统可以正常运行。

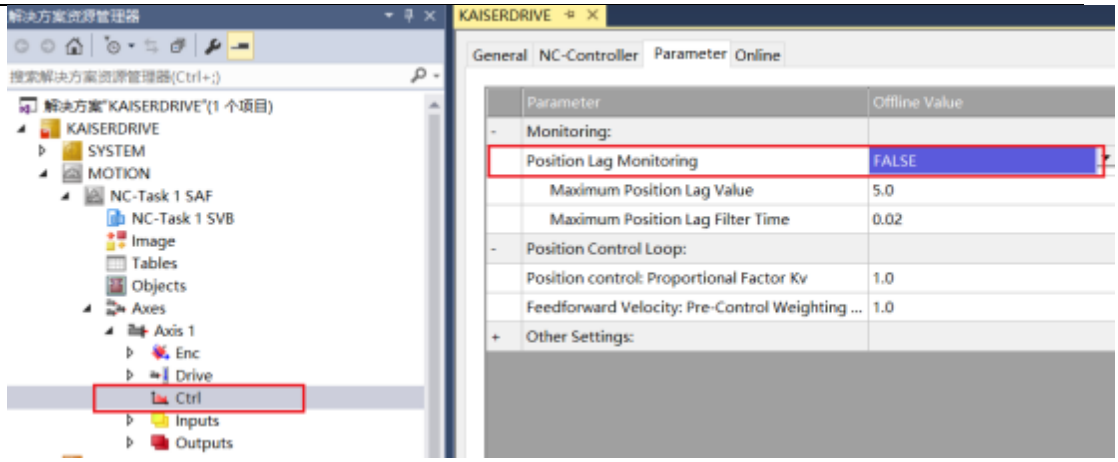


图26 关闭 Position Lag Monitoring

最后修改控制器中的相应参数，使转速的显示与实际转速相同（该步骤选做，不同的系数可以做不同的显示，用户可根据实际需要自己进行计算，图片中给出为显示实际转速rpm所需要的系数）。

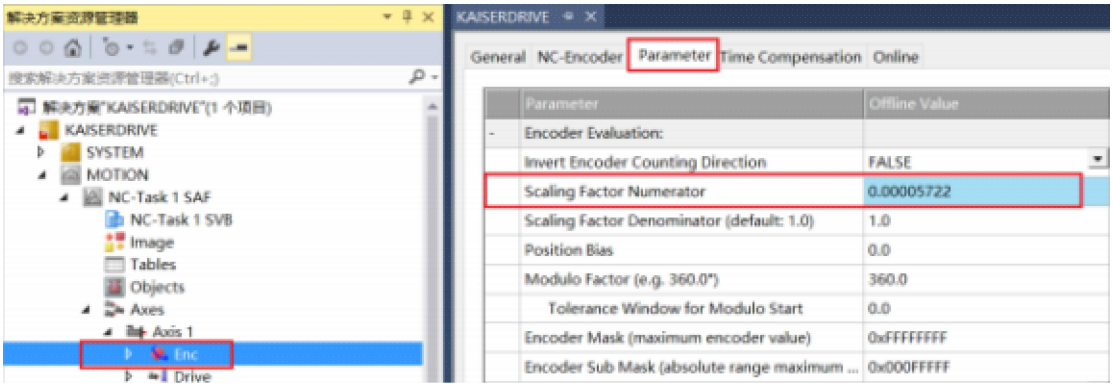


图27 修改相应系数

完成NC轴的配置后进行驱动器本身的参数配置。KDE驱动器为了方便用户使用，将所有驱动器可以配置的参数均放入SDO 中，用户 可以很简单的在TwinCAT3中完成驱动器的所有配置而不需要再进行 上位机或者驱动器面板的操作。

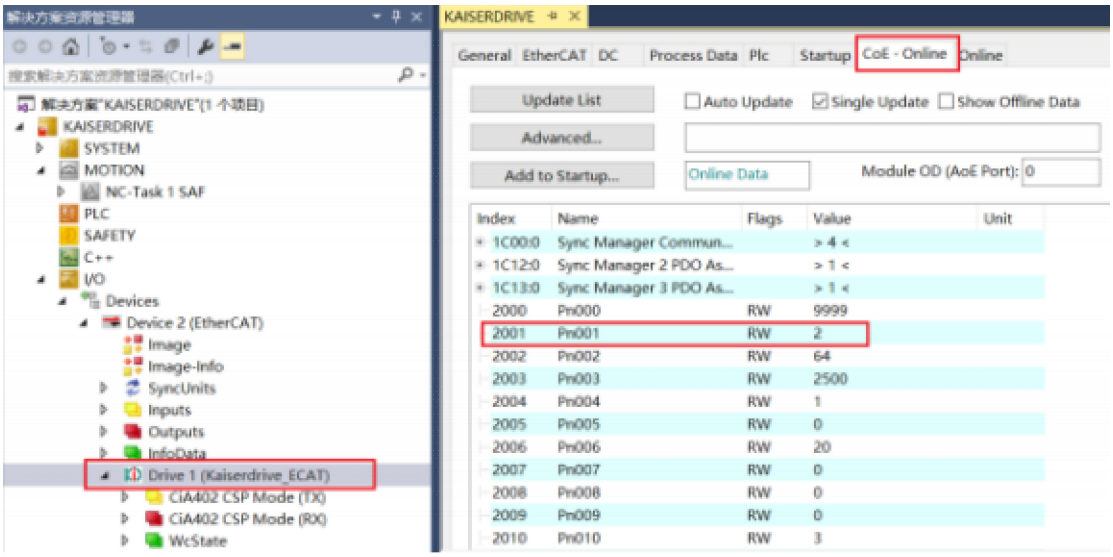


图28 驱动器参数的修改

如图27所示打开驱动器的SDO列表可以看到驱动器的所有参数 （具体所有参数详情请参考驱动器说明文档）。首先将Pn001参数的 值改为2（进入EtherCAT 控制模式），然后将Pn120的值改为1（**这里要注意，Pn120为EtherCAT 控制中驱动器的站号， 一台控制器只连一台驱动器时可忽略这个参数不做修改，如果一台控制器连接多台 驱动器时，要注意从1 开始修改每台驱动器的站号， 且站号修改后驱 动器必须掉电重启才可以完成修改**）。

完成上述所有配置后激活配置并启动运行模式。

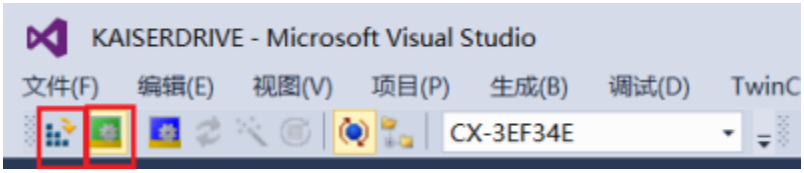


图29 完成配置并进入运行模式

4.5 NC 轴运行

打开TwinCAT3中的NC轴控制界面，进行驱动器使能，完成电机点动。

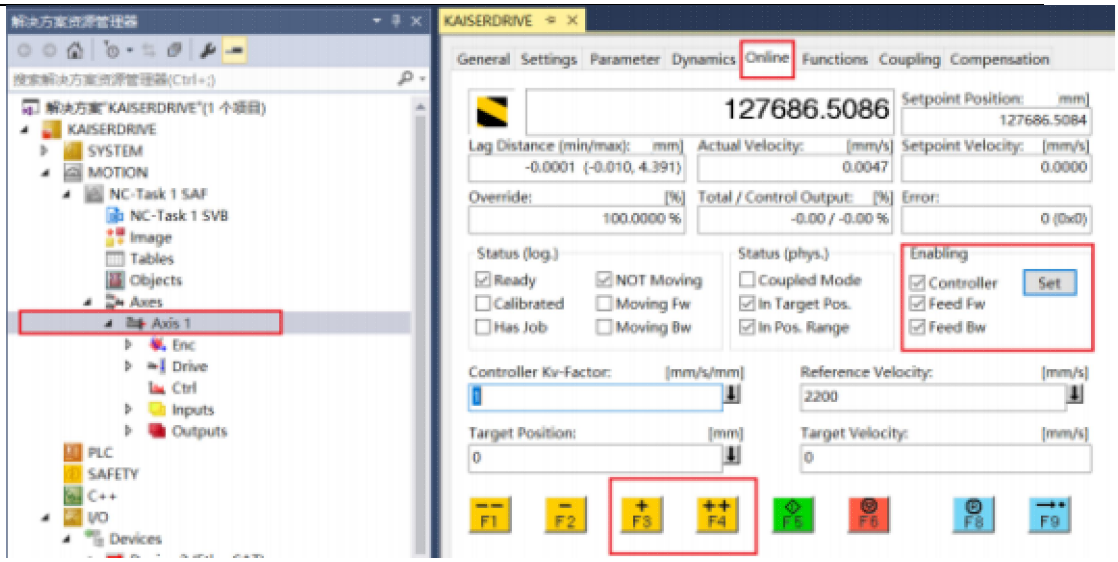


图30 完成电机点动

F1——快速反转　F2——慢速反转　F3——慢速正转　F4——快速正转
F8——清除错误

此时电机正常运转，证明整个控制系统连接完成且参数配置正确， 可进行下一步控制。

第五章 CANopen模式

5.1 PDO

5.1.1 默认PDO

关节模组驱动的默认PDO如下列所示：

- RxPDO1：0x607A0020（Target Position）,0x60FF0020（Target Velocity）
- RxPDO2：0x60400010（Control Word）,0x60400010（Control Word）
- RxPDO3：空
- RxPDO4：空
- TxPDO1：0x60640020（Position Actual Value）,0x606C0020（Velocity Actual Value）
- TxPDO2：0x60770010（Torque Actual Value）,0x603F0010（Error Code）
- TxPDO3：0x60410010（Status Word）
- TxPDO4：空

注：0x607A0020（Target Position）、0x60640020（Position Actual Value）单位为 count，电机端旋转一圈指令为 1048576（20 位分辨率，不可修改）。

0x60FF0020（Target Velocity）、0x606C0020（Velocity Actual Value）单位为 rpm。

0x60770010（Torque Actual Value）单位为 0.01A）。

0x603F0010（Error Code）报警代码详解如附录所示。

5.1.2 修改PDO映射

每一个 CAN 节点有 4 组 RxPDO 和 4 组 TxPDO。

- RxPDO 通讯参数对象为 Index1400－1403

表 6 RxPDO 通讯参数对象格式

Sub index	数据长度（bit）	值	描述
0	8	2	Sub index 的个数（不含本身）
1	32	0000 0?00+ node ID	COB ID
2	8	0-240 或 241-253 或 254-255	通信类型

0000 0?00 为 32 位数，其中的?为单位整数（不能为 0），CIA DS 301 协议有默认设定（2、3、4、5）。当 Sub index 1 的最高位（即第 31 位）为 1 时，表示该组 RxPDO 无效，此时可以修改该组 RxPDO 参数的值。为 0 时，表示有效，不能修改。

■ RxPDO 映射参数对象为 Index1600－1603

表 7 RxPDO 映射参数对象格式

Sub index	数据长度（bit）	描述
0	8	映射对象的个数
1	32	映射对象
…		

TxPDO 通讯参数对象为 Index1800－1803，TxPDO 映射参数对象为 Index1A00－1A03，配置与 RxPDO 类似。

■ RxPDO 映射事例（以第二组 RxPDO 为例）：

//使 1401 subindex1 通讯对象的 RxPDO 无效（最高位置 1），以便修改 RxPDO
0601 8 23 01 14 01 01 03 00 80
0581 8 60 01 14 01 00 00 00 00

//设置通讯类型 1－同步
0601 8 2F 01 14 02 01 00 00 00
0581 8 60 01 14 02 00 00 00 00

//清空 1601 中映射的对象数目
0601 8 2F 01 16 00 00 00 00 00
0581 8 60 01 16 00 00 00 00 00

//映射第一个对象 6040 subindex0(最高四个字节高低颠倒，其中 10 表示 6040 subindex0 的数据长度，00 表示 subindex0)
0601 8 23 01 16 01 10 00 40 60
0581 8 60 01 16 01 00 00 00 00

//映射第二个对象 6060 subindex0（08 表示 6060 subindex0 数据长度）
0601 8 23 01 16 02 08 00 60 60
0581 8 60 01 16 02 00 00 00 00

//设置 1601 中映射的对象数目
0601 8 2F 01 16 00 02 00 00 00
0581 8 60 01 16 00 00 00 00 00

//将 1401 subindex1 最高位清零，使 RxPDO 有效
0601 8 23 01 14 01 01 03 00 00
0581 8 60 01 14 01 00 00 00 00

TxPDO 的映射过程与 RxPDO 类似，只是通讯对象参数与映射对象参数不同而已。

■ RxPDO 通讯参数对象：

表 8 RxPDO 通讯参数对象

Index	Default ID
0x1400	0x00000200 + NODE_ID
0x1401	0x00000300 + NODE_ID
0x1402	0x00000400 + NODE_ID
0x1403	0x00000500 + NODE_ID

■ TxPDO 通讯参数对象：

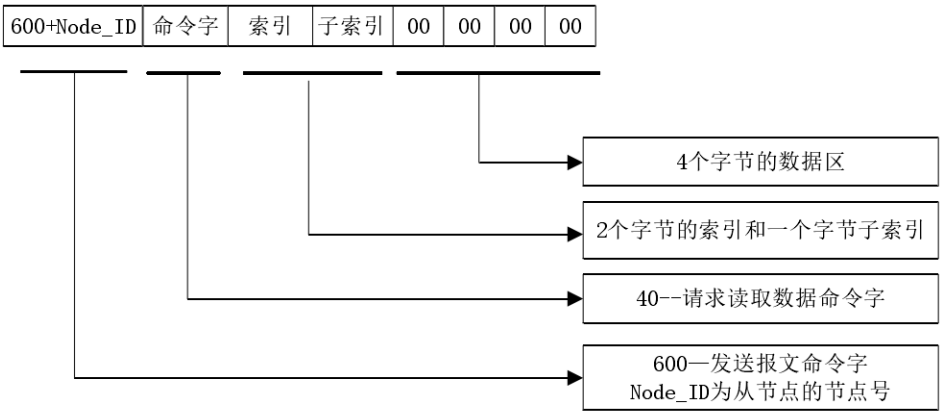
表 9 TxPDO 通讯参数对象

Index	Default ID
0x1800	0x00000180 + NODE_ID
0x1801	0x00000280 + NODE_ID
0x1802	0x00000380 + NODE_ID
0x1803	0x00000480 + NODE_ID

5.2 SDO

主站读取指令：

表 10 主站读取数据命令格式



从站返回：

表 11 从站响应读取成功命令格式

有效字节长度	COB-ID	LEN	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
1	580+Node-ID	8	4F	索引		索引	d0	00	00	00
2	580+Node-ID	8	4B	索引		索引	d0	d1	00	00
3	580+Node-ID	8	47	索引		索引	d0	d1	d2	00
4	580+Node-ID	8	43	索引		索引	d0	d1	d2	d3

主站写操作指令：

表 12 主站写入数据命令格式

有效字节长度	COB-ID	LEN	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
1	600+Node-ID	8	2F	索引		索引	d0	00	00	00
2	600+Node-ID	8	2B	索引		索引	d0	d1	00	00
3	600+Node-ID	8	27	索引		索引	d0	d1	d2	00
4	600+Node-ID	8	23	索引		索引	d0	d1	d2	d3

从站返回：

表 13 SDO 报文应答格式

响应	COB-ID	LEN	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
成功写入	580+Node-ID	8	60	索引		索引	00	00	00	00
写入失败	580+Node-ID	8	80	索引		索引	SDO code error			

5.3 NMT COB

表 14 NMT 模块控制报文结构

COB-ID	Byte0	Byte1
000h	命令字	节点地址

命令字：

01h：启动远程节点

02h：停止远程节点

80h：进入 pre-operational (预操作)模式

81h：复位远程节点

82h：复位远程节点的通讯

节点地址：远程节点的地址或者 00h 对所有节点广播

注：在控制器复位远程节点时（81h），驱动器驱动模组急停后直接下使能。

5.4 心跳报文

对象字典入口（0x1017, 0）决定 HRTBT 的发送周期（ms），其默认值为 0，

表示伺服驱动器在默认情况下不产生 HRTBT。

表 15 心跳报文结构

COB-ID	Byte 0	
0x700+Node-ID	设备当前状态	
	状态值	状态名
	0x00	Boot-up
	0x04	停止
	0x05	操作
	0x7F	预操作

5.5 驱动运行状态

在CANopen通讯模式下，在关节模组通电，用户开始操作后，驱动会经历多个状态的转换，驱动当前状态可以通过控制字进行观察。具体驱动的状态变化如图30所示。

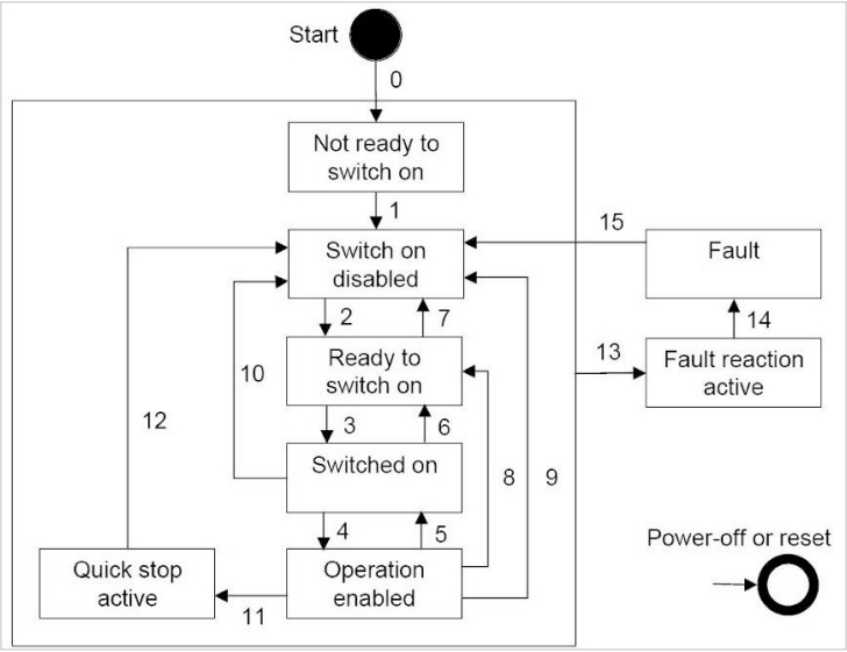


图31 状态机变化

表16 状态机解释

Not Ready to Switch On	从控制器接受到“未准备好开始运行”
Switch On Disabled	准备好可以运行。 可以读写参数。 不可以执行运动

Ready to Switch On	准备好可以运行。 可以读写参数。 不可执行运动。 母线电压必须符合要求
Operation Enabled	驱动已上使能。 当前没有错误。 可以执行运动。
Quick Stop Active	驱动根据控制要求已停止。 驱动已上使能。 不可以执行运动
Fault Reaction Active	发生了一个错误。 驱动正减速至0（激活下使能）
Fault	发生了一个错误。 驱动已下使能。

状态字中的bit 0，1，2，3，5，6如下表所示显示了状态机的信息。

表17 状态字信息

状态	Bit 6: Switch On Disabled	Bit 5: Quick Stop	Bit 3: Fault	Bit 2: Operation Enabled	Bit 1: Switch On	Bit 0: Ready to Switch On
Not Ready To Switch On	0	X	0	0	0	0
Switch On Disabled	1	X	0	0	0	0
Ready To Switch On	0	1	0	0	0	1
Switched On	0	1	0	0	1	1
Operation Enabled	0	1	0	1	1	1

Quick Stop Active	0	0	0	1	1	1
Fault Reaction Active	0	X	1	1	1	1
Fault	0	X	1	0	0	0

表18 状态字分配

参数名称	分配定义
状态字	Bits 0–3 = Status bits Bit 4 = Voltage enabled Bits 5–6 = Status bits Bit 7 = Warning Bit 8 = Reserved Bit 9 = Remote Bit 10 = Target reached Bit 11 = Internal limit is active Bit 12 = Operating mode-specific Bit 13 = Operating mode-specific Bit 14 = Manufacturer-specific Bit 15 = Manufacturer-specific

5.6 控制驱动运行

控制字可用来控制状态机的转换。

表19 控制字分配

参数名称	分配定义
控制字	Bit 0 = Switch On Bit 1 = Enable Voltage Bit 2 = Quick Stop Bit 3 = Enable Operation Bits 4–6 = Operating Mode specific Bit 7 = Fault Reset Bit 8 = Halt Bit 9 = Reserved Bits 10–15 = Reserved (must be 0) 修改控制字是立即生效

5.6 控制模式示例

- 驱动器节点地址为默认 1，波特率默认 1M

5.6.1 PP模式（节点地址为1，即Pn120=1）

PP 模式相关对象字典为：

- 0x6040（Control Word）
- 0x6041（Status Word）
- 0x6060（Modes of Operation），默认值为 1
- 0x607A（Target Position），单位：count，1048576 电机一圈
- 0x6081（Profile Velocity），单位：rpm，默认值为 500
- 0x6083（Profile Acceleration），单位：xms 到达 1000rpm，默认值为 400，即 400ms 电机到达 1000rpm，该值越小，加减速度越快
- 0x6064（Position Actual Value）单位为 count
- 0x606C（Velocity Actual Value），单位：rpm
- 0x6077（Torque Actual Value），单位：0.01A
- 0x603F（Error Code）

具体步骤：
// 启动远程节点
0000　2　01　00（01）

// 设置“Mode of Operation”index 6060 subindex 0 为 1(profile position mode)
0601　8　2F　60　60　00　01　00　00　00
0581　8　60　60　60　00　00　00　00　00

// 设置“Target Position” index 607A subindex 0 为 10485760 counts（A00000h）（若走相对位置，则电机端走 10 圈）
0601　8　23　7A　60　00　00　00　A0　00
0581　8　60　7A　60　00　00　00　00　00

// 设置“Profile Velocity”index 6081 subindex 0 为 1000rpm（03E8h）
0601　8　23　81　60　00　E8　03　00　00
0581　8　60　81　60　00　00　00　00　00

// 设置“Profile Acceleration”index 6083 subindex 0 为 300（300ms 电机加速至 1000rpm）（012Ch）

0601 8 23 83 60 00 2C 01 00 00
0581 8 60 83 60 00 00 00 00 00

// 设置“Control Word”index 6040 subindex 0 为 0Fh 使能驱动器
0601 8 2B 40 60 00 0F 00 00 00
0581 8 60 40 60 00 00 00 00 00

// 设置“Control Word”index 6040 subindex 0 为 1Fh 启动电机运行（走绝对位置）
0601 8 2B 40 60 00 1F 00 00 00
0581 8 60 40 60 00 00 00 00 00
或者
// 设置“Control Word”index 6040 subindex 0 为 5Fh 启动电机运行（走相对位置）
0601 8 2B 40 60 00 5F 00 00 00
0581 8 60 40 60 00 00 00 00 00

若对驱动器下使能，则设置“Control Word”index 6040 subindex 0 为 00h 下使能驱动器
0601 8 2B 40 60 00 00 00 00 00
0581 8 60 40 60 00 00 00 00 00

注：

（1）KDE 伺服驱动器的 PP 模式暂不支持动态的位置曲线规划，即只有在上一次设定值达到后才能接受新的设定值。（电机停止后才能执行下一个目标位置）；

（2）PP 模式下的电机加减速度一致，均通过 0x6083（Profile Acceleration）设置，0x6084（Profile Deceleration）设置无效；

（3）PP 模式通过 Control Word index 6040 的 bit4 new setpoint 来控制。bit4 从 0－1 的转换将触发运动。如果要执行新的运动，bit4 必须执行新的 0－1 的转换，即 Control Word 再次依次发送 0x0f，0x1f（0x5f）。

（4）驱动器报警后，Control Word index 6040 必须发送 0x80 清除错误。如果要执行新的运动，bit4 必须执行新的 0－1 的转换。。

5.6.2 PV模式（节点地址为1，即Pn120=1）

PV 模式相关对象字典为：

- 0x6040（Control Word）
- 0x6041（Status Word）
- 0x6060（Modes of Operation），默认值为 1，需改为 3

- 0x60FF（Target Velocity），单位：rpm，默认值为 0
- 0x6083（Profile Acceleration），单位：xms 到达 1000rpm，默认值为 400，即 400ms 电机到达 1000rpm，该值越小，加减速度越快
- 0x6064（Position Actual Value）单位为 count
- 0x606C（Velocity Actual Value），单位：rpm
- 0x6077（Torque Actual Value），单位：0.01A
- 0x603F（Error Code）

具体步骤：
// 启动远程节点
0000　2　01　00（01）

// 设置“Mode of Operation”index 6060 subindex 0 为 3(profile velocity mode)
0601　8　2F　60　60　00　03　00　00　00
0581　8　60　60　60　00　00　00　00　00

// 设置“Target Velocity”index 60FF subindex 0 为 1000rpm（03E8h）
0601　8　23　FF　60　00　E8　03　00　00
0581　8　60　FF　60　00　00　00　00　00

// 设置“Profile Acceleration”index 6083 subindex 0 为 300（300ms 电机加速至 1000rpm）（012Ch）
0601　8　23　83　60　00　2C　01　00　00
0581　8　60　83　60　00　00　00　00　00

// 设置“Control Word”index 6040 subindex 0 为 0Fh 使能驱动器，电机启动运行
0601　8　2B　40　60　00　0F　00　00　00
0581　8　60　40　60　00　00　00　00　00

// 设置“Control Word”index 6040 subindex 0 为 010Fh，电机停止
0601　8　2B　40　60　00　0F　01　00　00
0581　8　60　40　60　00　00　00　00　00

注：

（1）PV 模式在运行过程中，Target Velocity index 60FF 值可以进行在线修改，实际运行速度也会随之改变；

（2）PV 模式下的电机加减速度一致，均通过 0x6083（Profile Acceleration）设置，0x6084（Profile Deceleration）设置无效；

（3）驱动器报警后，Control Word index 6040 必须发送 0x80 清除错误。

5.6.3 PT模式（节点地址为1，即Pn120=1）

PT 模式相关对象字典为：

- 0x6040（Control Word）
- 0x6041（Status Word）
- 0x6060（Modes of Operation），默认值为 1，需改为 4
- 0x6071（Target Torque），单位：0.01A
- 0x6064（Position Actual Value）单位为 count
- 0x606C（Velocity Actual Value），单位：rpm
- 0x6077（Torque Actual Value），单位：0.01A
- 0x603F（Error Code）

具体步骤：

// 启动远程节点

0000　2　01　00（01）

// 设置“Mode of Operation”index 6060 subindex 0 为 4(profile torque mode)

0601　8　2F　60　60　00　04　00　00　00

0581　8　60　60　60　00　00　00　00　00

// 设置“Target Torque”index 6071 subindex 0 为 100（1A）

0601　8　2B　71　60　00　64　00　00　00

0581　8　60　71　60　00　00　00　00　00

// 设置“Control Word”index 6040 subindex 0 为 0Fh 使能驱动器，电机进行力矩控制

0601　8　2B　40　60　00　0F　00　00　00

0581　8　60　40　60　00　00　00　00　00

注：

（1）PT 模式在运行过程中，Target Torque 6071 值可以进行在线修改；

（2）驱动器报警后，Control Word index 6040 必须发送 0x80 清除错误。

5.6.4 IP模式（节点地址为1，即Pn120=1）

IP 模式相关对象字典为：

- 0x6040（Control Word）
- 0x6041（Status Word）
- 0x6060（Modes of Operation），默认值为 1，需改为 7
- 0x607A（Target Position），单位：count，1048576 电机一圈
- 0x6064（Position Actual Value）单位为 count
- 0x606C（Velocity Actual Value），单位：rpm
- 0x6077（Torque Actual Value），单位：0.01A
- 0x603F（Error Code）

具体步骤：

第一步，控制器启动远程节点

0000　2　01　00（01）

第二步，设置“Mode of Operation”index 6060 subindex 0 为 7(Interpolation Mode)

0601　8　2F　60　60　00　07　00　00　00

0581　8　60　60　60　00　00　00　00　00

第三步，控制器通过 SDO 对 0x60C2，subindex 1（Interpolation Time）赋值（1 代表 SYNC 同步周期为 1ms，2 代表 SYNC 同步周期为 2ms，4 代表 SYNC 同步周期为 4ms，5 代表 SYNC 同步周期为 5ms，8 代表 SYNC 同步周期为 8ms），默认为 5ms。

0601　8　2F　C2　60　01　05　00　00　00

0581　8　60　C2　60　01　00　00　00　00

第四步，控制器通过上步骤设置的同步周期（PDO 周期），通过 PDO 对 0x607A（Target Position）赋值，然后发送 SYNC 同步帧。

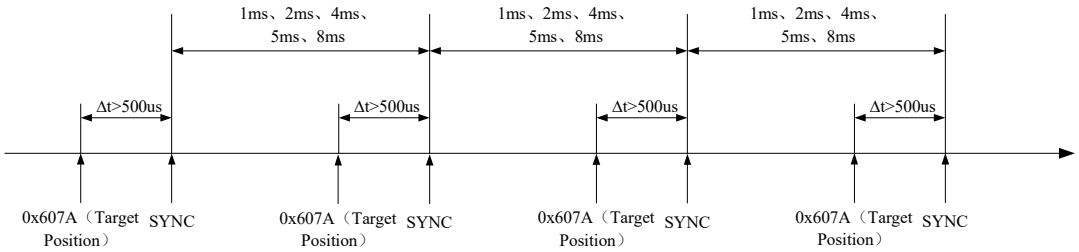
配置 PDO 时，一定要将 0x607A 配置在 RxPDO 第一组的第一个对象（重要），即

RxPDO		TxPDO	
PDO	默认映射	PDO	默认映射
1	0x607A0020（Target Position）、xxxx	1	xxxx、xxxx
2		2	
3		3	
4		4	

注：

（1）KDE 驱动器在 IP（插补）模式下的 SYNC 同步帧周期目前只支持 1ms、2ms、4ms、5ms 以及 8ms，若控制器对 0x60C2，subindex 1（Interpolation Time）赋其它值，则驱动器将出现 Er301 报警代码。

（2）KDE 驱动器要求控制器发送 0x607A（Target Position）与发送 SYNC 同步帧之间的时间间隔至少大于 500us 以上，很重要！时序为



注：IP 模式下，当驱动器连续 3 个周期丢失 SYNC 同步帧时，将出现 Er300 错误代码。

当驱动器只收到 SYNC 同步帧而未收到 0x607A（Target Position）时，驱动器将出现 Er400 错误代码。

5.6.5 CSP（循环同步位置）模式（节点地址为1，即 Pn120=1）

CSP 模式相关对象字典为：

- 0x6040（Control Word，PDOMapping=1）
- 0x6041（Status Word，PDOMapping=1）
- 0x6060（Modes of Operation，PDOMapping=1），默认值为 1，需改为 8
- 0x607A（Target Position），单位：count，1048576 电机一圈
- 0x6064（Position Actual Value）单位为 count

- 0x606C（Velocity Actual Value），单位：rpm
- 0x6077（Torque Actual Value），单位：0.01A
- 0x603F（Error Code，PDOMapping=1）

具体步骤：

第一步，控制器启动远程节点

0000　2　01　00（01）

第二步，设置“Mode of Operation”index 6060 subindex 0 为 8(CSP Mode)

SDO：

0601　8　2F　60　60　00　08　00　00　00

0581　8　60　60　60　00　00　00　00　00

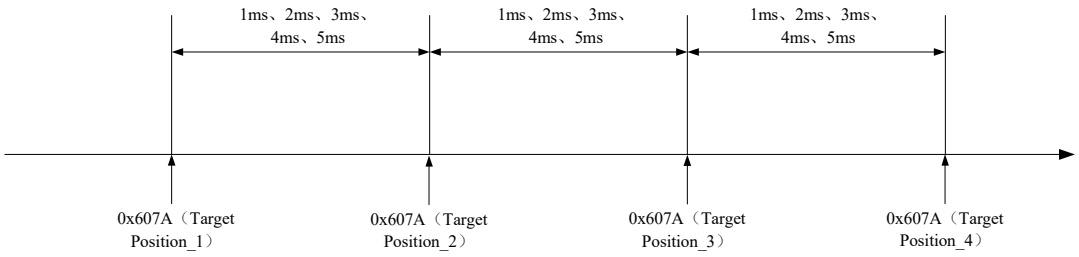
第三步，控制器通过 PDO 对 0x607A（Target Position）赋值。

配置 PDO 时，一定要将 0x607A 配置在 RxPDO 第一组的第一个对象（重要），即

RxPDO		TxPDO	
PDO	默认映射	PDO	默认映射
1	0x607A0020（Target Position）、xxxx	1	xxxx、xxxx
2		2	
3		3	
4		4	

注：

控制器通过 PDO 发送 0x607A（Target Position）的时间间隔可以为 1ms、2ms、3ms、4ms、5ms，不要大于 5ms。



具体步骤：

（1）驱动器重新上电默认将**0x607A配置在RxPDO第一组的第一个对象**，所以也不需要特意去配置PDO了，保持默认PDO即可；

驱动器节点 PDO 默认映射：

表 9 PDO 默认映射

RxPDO		TxPDO	
PDO	默认映射	PDO	默认映射
1	0x607A0020（Target Position）、0x60FF0020（Target Velocity）	1	0x60640020（Position Actual Value）、0x606C0020（Velocity Actual Value）
2	0x60400010（Control Word）、0x60600008（Modes of Operation）	2	0x60770010（Torque Actual Value）、0x603F0010（Error Code）
3		3	0x60410010（Status Word）
4		4	

（2）通过SDO将0x6060配置成8；

（3）按照图2时序每固定周期（**1ms、2ms、3ms、4ms、5ms**）发送一次0x607A(目标位置)，其中0x607A(目标位置)指令为（假设节点地址为1）：

0201　4　xx xx xx xx （其中 xx xx xx xx 为当前周期指令位置）

倘若同时控制 8 个关节（节点地址分别为 1、2、3、4、5、6、7、8），指令为：

第一个 5ms（假设指令周期为 5ms）

0201　4　xx xx xx xx（关节 1 目标位置）

0202　4　xx xx xx xx（关节 2 目标位置）

0203　4　xx xx xx xx（关节 3 目标位置）

0204　4　xx xx xx xx（关节 4 目标位置）

0205　4　xx xx xx xx（关节 5 目标位置）

0206　4　xx xx xx xx（关节 6 目标位置）

0207　4　xx xx xx xx（关节 7 目标位置）

0208　4　xx xx xx xx（关节 8 目标位置）

第二个 5ms

0201　4　xx xx xx xx（关节 1 目标位置）

0202　4　xx xx xx xx（关节 2 目标位置）

0203　4　xx xx xx xx（关节 3 目标位置）

0204　4　xx xx xx xx（关节 4 目标位置）

0205　4　xx xx xx xx（关节 5 目标位置）

0206 4 xx xx xx xx（关节 6 目标位置）

0207 4 xx xx xx xx（关节 7 目标位置）

0208 4 xx xx xx xx（关节 8 目标位置）

第三个 5ms

0201 4 xx xx xx xx（关节 1 目标位置）

0202 4 xx xx xx xx（关节 2 目标位置）

0203 4 xx xx xx xx（关节 3 目标位置）

0204 4 xx xx xx xx（关节 4 目标位置）

0205 4 xx xx xx xx（关节 5 目标位置）

0206 4 xx xx xx xx（关节 6 目标位置）

0207 4 xx xx xx xx（关节 7 目标位置）

0208 4 xx xx xx xx（关节 8 目标位置）

依此类推

注：每个轴的目标位置起始点应该为当前轴的实际位置，电机上使能之前目标位置必须均为当前轴的实际位置。

（4）通过 SDO 或者 PDO 给每个轴上使能（6040）

（5）以当前轴的实际位置为起点，每个周期（5ms）给定 0x607A(目标位置)，电机则根据 0x607A(目标位置)运行。

注：CSP 与 IP 的区别在于 CSP 不需要 Sync 同步帧的参与，控制器只需要固定周期发送 0x607A 给驱动器即可。

5.6.6 CSV（循环同步速度）模式（节点地址为1，即Pn120=1）

CSV 模式相关对象字典为：

- 0x6040（Control Word，PDOMapping=1）
- 0x6041（Status Word，PDOMapping=1）
- 0x6060（Modes of Operation，PDOMapping=1），默认值为 1，需改为 9
- 0x60FF（Target Velocity，PDOMapping=1），单位：plus/s，默认值为 0

- 0x6064（Position Actual Value，PDOMapping=1）单位为 count
- 0x606C（Velocity Actual Value，PDOMapping=1），单位：rpm
- 0x6077（Torque Actual Value，PDOMapping=1），单位：0.01A
- 0x603F（Error Code，PDOMapping=1）

具体步骤：

// 启动远程节点

0000　2　01　00（01）

// 设置“Mode of Operation”index 6060 subindex 0 为 9(CSV mode)

SDO：

0601　8　2F　60　60　00　09　00　00　00

0581　8　60　60　60　00　00　00　00　00

控制器通过 PDO 每个固定周期给驱动器发送 0x60FF（Target Velocity），单位：plus/s，电机运行。

5.7 其他问题

（1）PP 与 PV 模式的相互切换问题。

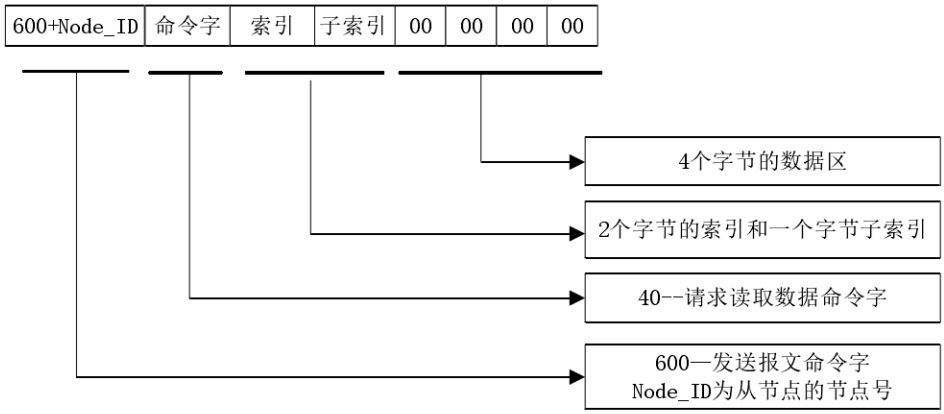
注：**PP 与 PV 的切换必须在电机停止状态下进行（请勿在电机运行过程中切换控制模式）**，可以不下使能。

（2）驱动器 Pnxxx 参数的写设置和读取问题。

驱动器里 Pn000~Pn199 共 200 个参数，需通过 SDO 对这 200 个参数进行读写设置。这 200 个参数的索引为 0x2000~0x2199，如：Pn000 对应 0x2000，Pn001 对应 0x2001，Pn198 对应 0x2198，Pn199 对应 0x2199。

①若对参数进行读取，指令如下：

主站读取指令：



例：

如对节点地址为1的驱动器进行Pn031读取，则控制器下发：

601 40 31 20 00 00 00 00

同理：读Pn032

601 40 32 20 00 00 00 00

读Pn033

601 40 33 20 00 00 00 00

读Pn034

601 40 34 20 00 00 00 00

从站返回：

有效字节长度	COB-ID	LEN	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
1	580+Node-ID	8	4F	索引		索引	d0	00	00	00
2	580+Node-ID	8	4B	索引		索引	d0	d1	00	00
3	580+Node-ID	8	47	索引		索引	d0	d1	d2	00
4	580+Node-ID	8	43	索引		索引	d0	d1	d2	d3

由于Pn000~Pn199为16位数，则驱动器返回：

返回Pn031值：

581 4b 31 20 00 d0 d1 00 00

其中d0 d1 组成了Pn031的值，如若Pn031=100，则返回 581 4b 31 20 00 64 00 00 00

如若Pn031=1000，则返回 581 4b 31 20 00 e8 03 00 00

②若对参数进行写操作，指令如下：

主站写操作指令：

有效字节长度	COB-ID	LEN	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
1	600+Node-ID	8	2F	索引		索引	d0	00	00	00
2	600+Node-ID	8	2B	索引		索引	d0	d1	00	00
3	600+Node-ID	8	27	索引		索引	d0	d1	d2	00
4	600+Node-ID	8	23	索引		索引	d0	d1	d2	d3

由于Pn000~Pn199为16位数，则控制器下发：

例：

写Pn031值：

601 2b 31 20 00 d0 d1 00 00

其中d0 d1 组成了Pn031的值，如若设置Pn031=100，则下发 601 2b 31 20 00 64 00 00 00

若设置Pn031=1000，则下发 601 2b 31 20 00 e8 03 00 00

从站返回：

响应	COB-ID	LEN	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
成功写入	580+Node-ID	8	60	索引		索引	00	00	00	00
写入失败	580+Node-ID	8	80	索引		索引	SDO code error			

（3）驱动器温度检测及过温报警问题。

驱动器中 Pn131（0x0131）参数用于设置驱动器温度报警阀值，默认值为 90，即驱动器内部达到 90 度时，驱动器将出现 Er700 报警代码。

0x2200 用于显示当前温度值（16 位），控制器通过 SDO 读取即可，即

601 40 00 22 00 00 00 00 00

581 4b 00 22 00 d0 d1 00 00

（4）驱动器性能参数设置问题。

KDE 对客户开放的性能相关参数如下：

Pn065（0x2065）位置环比例增益 1、Pn063（0x2063）位置环比例增益 2、Pn064（0x2064）位置前馈、Pn066（0x2066）平滑位置指令滤波、Pn067（0x2067）位置环输出滤波、Pn031（0x2031）电流环比例增益、Pn032（0x2032）电流环积分增益、Pn033（0x2033）速度环比例增益、Pn034（0x2034）速度环积分增益。

注：以上参数控制通过 SDO 即可进行读写设置。模组出厂前厂家已设置相对合适的参数，建议用户不要修改。

（5）当前编码器位置清零功能。

Pn101（0x0101）用于将当前电机编码器绝对位置（多圈+单圈位置）（0x6064，Position Actual Value）清零，在伺服 off 状态下捕获该参数值上升沿清零生效。具体步骤为：

步骤 1：将伺服下使能；

步骤 2：通过 SDO 将 Pn101 设置为 0；

步骤 3：通过 SDO 将 Pn101 设置为 1，使得驱动器捕获该参数的上升沿，此时当前电机编码器绝对位置（多圈+单圈位置）清零；

步骤 4：通过 SDO 将 Pn101 恢复至 0。

（6）关于驱动从站的波特率设置和节点地址设置问题。

从站波特率设置默认为 1M，通过 Pn119 参数设置，Pn119=0 时，波特率为 1M；Pn119=1 时，波特率为 500k；Pn119=2 时，波特率为 250k；Pn119=3 时，波特率为 125k；Pn119=4 时，波特率为 100k；Pn119=5 时，波特率为 50k；波特率修改后伺服重新上电生效。

从站节点地址设置默认为 1，通过 Pn120 参数设置，Pn120=1，节点地址为 1；Pn120=2，节点地址为 2，以此类推。从站节点地址修改后伺服重新上电生效。

第六章 关节模组安装注意事项

6.1 机械安装方式推荐

旋转执行器外形结构上分为直筒型和带法兰型两种，可根据实际使用需求进行选择。

6.1.1 直筒型安装方式及相关机械要求

- 直筒型一体机组件

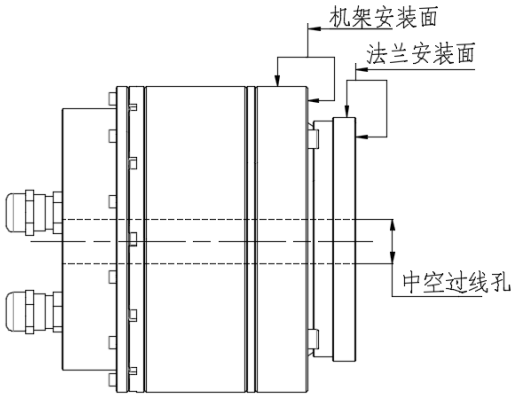


图32 直筒型一体机组件

Tips:

机架安装面：一体机本体固定安装面，通常用于与客户机架配合连接，为固定部分；

法兰安装面：一体机对外输出部件，通常连接客户执行部件，为旋转输出部分；

中空过线孔：客户可利用一体机贯穿式中空孔方便的穿过线缆，气管，激光等。

- 直筒型一体机推荐安装方式

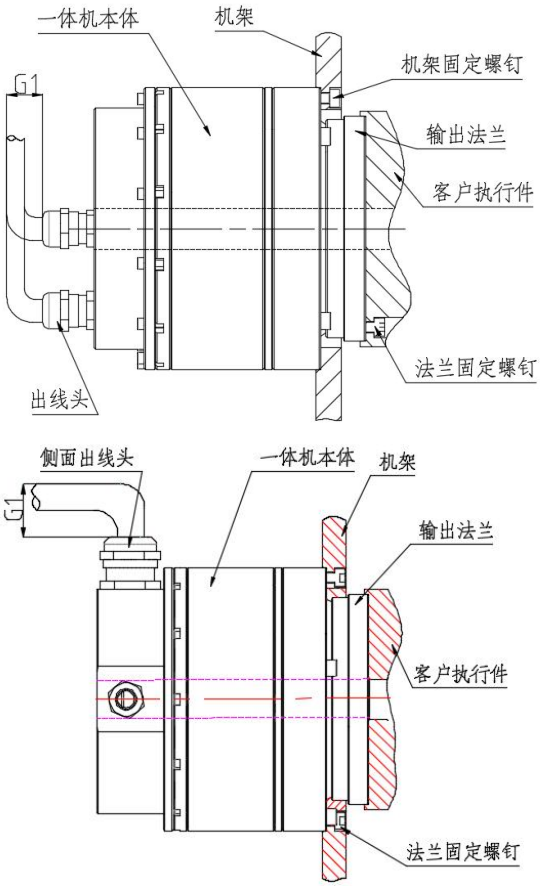


图33 直筒型一体机推荐安装方式

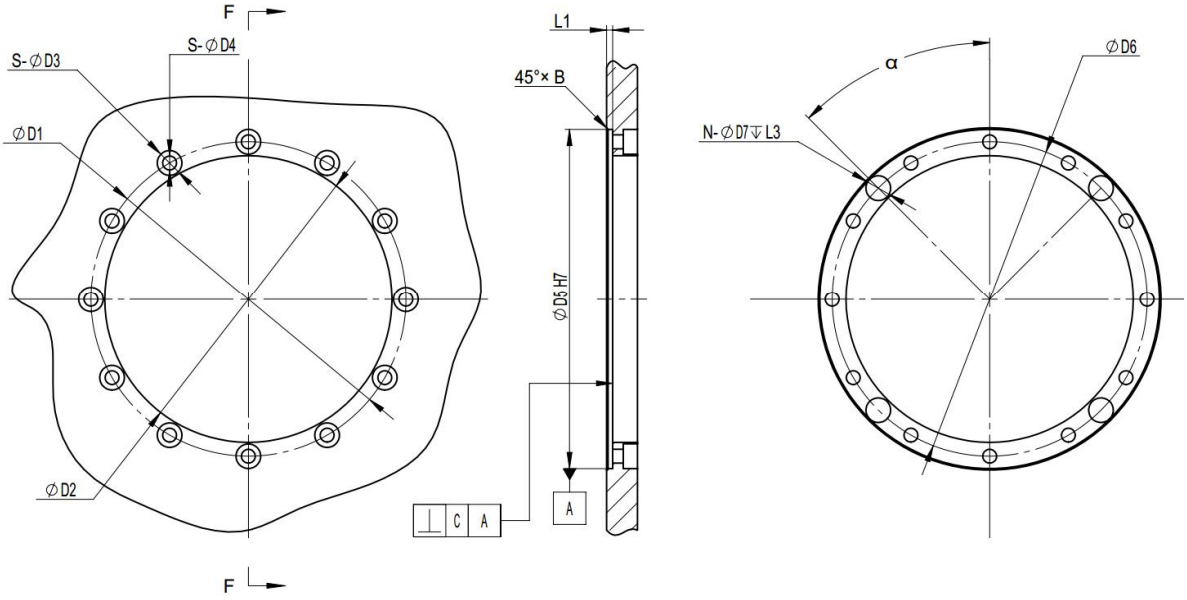


图34 机架参考尺寸图

表20 机架参考尺寸表

型号	ΦD1	ΦD2	ΦD3	ΦD4	ΦD5	ΦD6	ΦD7	S	N	L1	L3	α	B	C	G1
14	64	56	6	3.4	70	64	6.5	8	4	≥2	4	22.5°	0.5	0.025	≥40
17	74	66	6	3.4	80	74	6.5	12	4	≥2	4	15°	0.5	0.025	≥40
20	84	76	6	3.4	90	84	6.5	12	4	≥2	4	15°	0.5	0.025	≥40
25	102	93	8	4.5	110	102	8	12	4	≥2	5	15°	0.5	0.03	≥50
32	132	121	10	5.5	142	132	10	12	4	≥3	6	15°	1	0.04	≥60
40	158	146	11	6.6	170	158	11	12	6	≥3	7	15°	1	0.05	≥60

*无特别说明，单位均为mm；
*机架固定螺钉尺寸请参考产品外形图，保证螺纹配合长度不少于螺孔深度的3/4，特殊情况请计算或者联系我们；
*螺钉请使用推荐强度等级与推荐预紧扭矩；
*以上数据仅供参考，部分数据可根据实际情况做相应调整，所有配合数据请以产品二维外形图为准，如有疑问请联系我们。

6.1.2 带法兰型安装方式及相关机械要求

- 带法兰型一体机组件

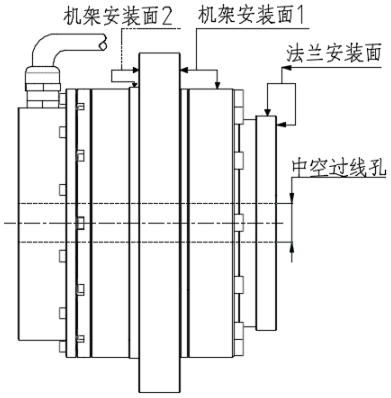


图35 带法兰型一体机组件

Tips:

机架安装面：一体机本体固定安装面，通常用于与客户机架配合连接，为固定部分；

法兰安装面：一体机对外输出部件，通常连接客户执行部件，为旋转输出部分；

中空过线孔：客户可利用一体机贯穿式中空孔方便的穿过线缆，气管，激光等；

- 带法兰型一体机推荐安装方式

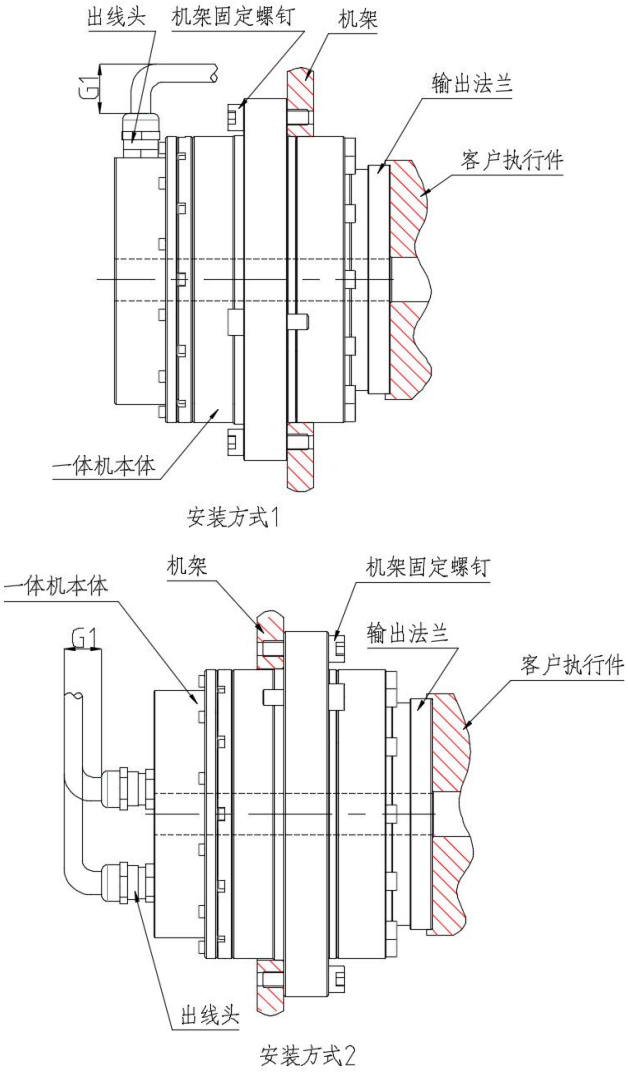


图36 带法兰型一体机推荐安装方式

Tips:

1、 左侧图为侧面出线方式，右侧图为端面出线方式；

2、 端面出线方式的一体机采用安装方式1、安装方式2的安装方式均可，侧面出线方式的一体机推荐使用安装方式1；

3、 可利用一体机本体安装法兰上的工艺螺纹孔进行辅助安装或拆卸一体机。

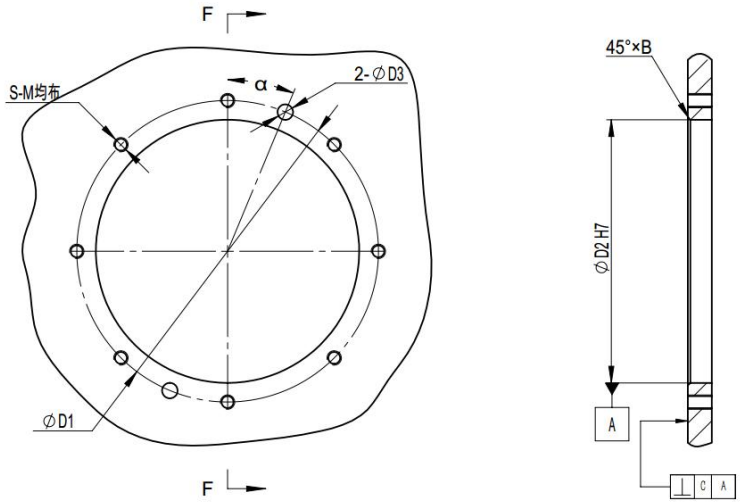


图37 机架参考尺寸图

表21 机架参考尺寸表

型号	ΦD1	安装方式1 ΦD2	安装方式2 ΦD2	ΦD3	S	M	α	B	C	G1
14	84	70	75	3.4	8	M3	22.5°	0.5	0.025	≥40
17	100	80	89	4.5	8	M4	22.5°	0.5	0.025	≥40
20	102	90	90	5.5	6	M5	30°	0.5	0.025	≥40
25	126	110	111	6.6	8	M6	22.5°	0.5	0.03	≥50
32	156	142	142	6.6	12	M6	15°	1	0.04	≥60
40	190	170	170	9	10	M8	18°	1	0.05	≥60

*无特别说明，单位均为mm；
*机架固定螺钉尺寸请参考产品外形图，保证螺纹旋合深度需求，特殊情况请计算或者联系我们；
*螺钉请使用推荐强度等级与推荐预紧扭矩；
*以上数据仅供参考，部分数据可根据实际情况做相应调整，所有配合数据请以产品二维外形图为准，如有疑问请联系我们。

6.1.3 客户端执行件参考尺寸

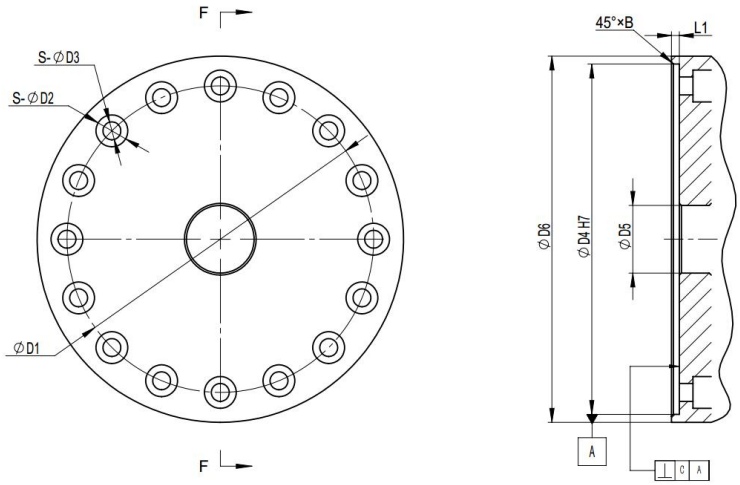


图38 客户端执行件参考尺寸图

表22 客户端执行件参考尺寸表

型号	ΦD1	ΦD2	ΦD3	ΦD4	ΦD5	ΦD6	S	L1	B	C
14	44	6	3.4	54	≥9	≥58	8	≥2	0.5	0.025
17	54	6	3.4	64	≥14	≥68	16	≥2	0.5	0.025
20	62	6	3.4	73	≥17	≥77	16	≥2	0.5	0.025
25	77	8	4.5	88	≥17	≥93	16	≥2	0.5	0.03
32	100	10	5.5	115	≥29	≥121	16	≥3	1	0.04
40	122	11	6.6	141	≥40	≥147	16	≥3	1	0.05

*无特别说明，单位均为mm；
*固定螺钉尺寸请参考产品外形图，保证螺纹配合长度不少于螺孔深度的3/4，特殊情况请计算或者联系我们；
*螺钉请使用推荐强度等级与推荐预紧扭矩；
*以上数据仅供参考，部分数据可根据实际情况做相应调整，所有配合数据请以产品二维外形图为准，如有疑问请联系我们。

附录：报警代码详解

报警代码	说明	处理办法
Er001	驱动器硬件过载报警	检查 UVW 动力线接线相序是否正确？编码器方向是否正确？编码器调零是否已准确执行（编码器零位是否丢失）？电机极对数是否设置正确？给定电机加减速大小是否合理？ 若以上所述均正确，则需考虑 Pn065 位置环比例增益 1、Pn063 位置环比例增益 2、Pn031 电流环比例增益、Pn032 电流环积分增益、Pn033 速度环比例增益、Pn034 速度环积分增益是否设置合理？否则将以上参数均设置成默认值。 若仍出现此报警，则需考虑将所有参数复位，按照本章以上所述步骤重新运行驱动器。
Er002	驱动器母线电压过压报警	首先，检查再生电阻是否接入，以及再生电阻功率等级是否合理？ 其次，检查 Pn021 驱动器电压/电流软件型号设置是否正确？检查再生电阻投入阀值 Pn020、母线电压报警阀值 Pn024 设置是否合理？
Er005	驱动器长时间软件过载报警	首先检查 Pn085 电机额定电流设置是否正确？Pn092 电机长时过载保护倍数设置是否合理？ 其次，确认编码器调零是否已准确执行（编码器零位是否丢失）？最后，确认电机与负载匹配是否合理？
Er006	驱动器瞬时软件过载报警	检查 UVW 动力线接线相序是否正确？编码器方向是否正确？编码器调零是否已准确执行（编码器零位是否丢失）？电机极对数是否设置正确？给定电机加减速大小是否合理？ 确认 Pn085 电机额定电流、Pn091 电机瞬时过载保护倍数设置是否合理？ 若以上所述均正确，则需考虑 Pn065 位置环比例增益 1、Pn063 位置环比例增益 2、Pn031 电流环比例增益、Pn032 电流环积分增益、Pn033 速度环比例增益、Pn034 速度环积分增益是否设置合理？否则将以上参数均设置成默认值。 若仍出现此报警，则需考虑将所有参数复位，按照本章以上所述步骤重新运行驱动器。
Er007	增量式编码器位置丢失	断电重启，若仍出现此报警，检查编码器是否损坏？
Er008	增量式编码器 UVW 信号错误	断电重启，若仍出现此报警，对于非省线式编码器来说，检查编码器 UVW 信号线是否有断线？对于省线式编码器来说，编码器器上电读取 UVW 信号有误，编码器可能已损坏。
Er009	增量式编码器 Z 信号丢失	断电重启，若仍出现此报警，检查编码器 Z 信号线是否有断线？若 Z 信号线连接正常，则判定编码器 Z 信号已丢失，需更换编码器。
Er010	位置偏差过大	驱动器性能参数设置不合理，导致电机刚度过低；需重新设置性能参数。一般情况，将 Pn065 位置环比例增益 1 适当提高即可。
Er014	电机给定转速超过设限值	在速度模式下，给定转速超过 Pn130 电机转速限制值。首先检查 Pn130 电机转速限制值是否合理？否则需将给定转速降低；若此时驱动器处于位置齿轮模式下，检查 Pn008 位置指令脉冲输入类型设置、Pn058 电机每转指令脉冲数 1（高四位）、Pn059 电

		机每转指令脉冲数 2（低四位）设置是否合理？
Er015	电机实际转速超过设限值	电机实际转速超过 Pn130 电机转速限制值。首先检查 Pn130 电机转速限制值是否合理？若合理，则电机出现飞车现象，检查 UVW 动力线接线相序是否正确？编码器方向是否正确？编码器调零是否已准确执行（编码器零位是否丢失）？
Er020	再生电阻长时间开通	首先，检查再生电阻是否接入，以及再生电阻功率等级是否合理？ 其次，检查 Pn021 驱动器电压/电流软件型号设置是否正确？检查再生电阻投入阀值 Pn020 设置是否合理？
Er100	绝对值编码器 CRC 校验错误	断电重启，若仍出现此报警， 首先，在伺服 off 状态，将 Pn002 设置为 61，通过数码管显示当前绝对值编码器 CRC 校验错误次数，若校验次数一直在递增，则判定编码器或驱动器已损坏； 若在伺服 off 状态下 CRC 校验错误次数不变，则考虑在编码器线加入磁环，抑制编码器通信干扰。
Er200	绝对值编码器断线错误	断电重启，若仍出现此报警， 首先，在伺服 off 状态，将 Pn002 设置为 62，通过数码管显示当前绝对值编码器断线错误次数，若断线错误次数一直在递增，则需先检查编码器线与驱动器的连接是否有松动，若无松动，则判定编码器或驱动器已损坏； 若在伺服 off 状态下断线错误次数不变，则考虑在编码器线加入磁环，抑制编码器通信干扰。
Er201	Biss_C 编码器错误	断电重启，若仍出现此报警， 尝试更换编码器。
Er202	Biss_C 编码器警告	断电重启，若仍出现此报警， 尝试更换编码器。
Er203	Biss_C 编码器错误+警告	断电重启，若仍出现此报警， 尝试更换编码器。
Er300	EtherCAT 通讯故障	断电重启，若仍出现此报警， 则考虑在 Ethercat 网线加入磁环，抑制 Ethercat 通信干扰。
Er400	EtherCAT 通讯丢帧故障	考虑在 Ethercat 网线加入磁环，抑制 Ethercat 通信干扰，并适当提高 Pn070 丢帧容错阀值。
Er301	驱动器与当前 EtherCAT 控制器控制周期不匹配	KDE 驱动器目前只支持 0.5ms、1ms、2ms、4ms、5ms 以及 8ms 的控制周期，需将 EtherCAT 控制器控制周期配置成与之对应的控制周期。
Er101	Nikon 绝对值编码器外部电池电压警告，低于 3.0V（外部电池未连接）	尝试更换电池。
Er102	Nikon 绝对值编码器外部电池电压过低，低于 2.45V	尝试更换电池。
Er103	Nikon 绝对值编码器外部电池电压错误	尝试更换电池。
Er104	Nikon 绝对值编码器超速报警	断电重启，将给定转速降低。
Er108	Nikon 绝对值编码器内 EEPROM 检索发生异常	断电重启，若仍出现此报警， 尝试更换编码器。
Er116	Nikon 绝对值编码器单圈位置检测故障	断电重启，若仍出现此报警， 尝试更换或重新安装编码器。
Er132	Nikon 绝对值编码器多圈位置检测故障	断电重启，若仍出现此报警， 尝试更换或重新安装编码器。
Er164	Nikon 绝对值编码器位置检测故障	断电重启，若仍出现此报警， 尝试更换编码器。
Er228	Nikon 绝对值编码器位置检测故障	断电重启，若仍出现此报警， 尝试更换编码器。

Er356	Nikon 绝对值编码器温度过高报警	断电，待电机温度降低再次重启运行。
Er401	Tamagawa 绝对值编码器外部电池电压警告，低于 3.1V（外部电池未连接）	尝试更换电池。
Er402	Tamagawa 绝对值编码器外部电池电压过低，低于 2.5V	尝试更换电池。
Er403	Tamagawa 绝对值编码器外部电池电压错误	尝试更换电池。
Er404	Tamagawa 绝对值编码器超速报警	断电重启，将给定转速降低。
Er408	Tamagawa 绝对值编码器多圈位置溢出	断电重启，若仍出现此报警， 尝试更换编码器。
Er416	Tamagawa 绝对值编码器多圈位置错误	断电重启，若仍出现此报警， 尝试更换编码器。
Er432	Tamagawa 绝对值编码器位置检测故障	断电重启，若仍出现此报警， 尝试更换编码器。
Er464	Tamagawa 绝对值编码器位置分辨率故障	断电重启，若仍出现此报警， 尝试更换编码器。
Er656	Tamagawa 绝对值编码器温度过高报警	断电，待电机温度降低再次重启运行。